

**PLAN DE NEGOCIO PARA EL
PURIFICADOR DE AIRE**

WELLIS - WADU 02

EN EL MERCADO ESPAÑOL

Marzo de 2016

ÍNDICE

1- INTRODUCCION	pg. 2
a. Que es la alergia	pg. 2
b. Que es el asma alérgico	pg. 4
2- TRATAMIENTOS DEL ASMA ALERGICO	pg. 6
a. Terapias paliativas	pg. 6
b. Terapias curativas	pg. 7
c. Métodos preventivos	pg. 10
3- PURIFICADORES DOMESTICOS DE AIRE	pg. 12
a. Que es un Purificador Doméstico de aire.	pg. 12
b. Marcas existentes.	pg. 17
4- EL PURIFICADOR WADO	pg. 20
5- POLITICA COMERCIAL	pg. 24
a. Posicionamiento en el mercado	pg. 24
b. Comercialización	pg. 25
c. Estructura comercial	pg. 31
d. Política de precios	pg. 34
e. Venta por cuotas.	pg. 36
6- PLAN DE NEGOCIO	pg. 39
a. Cronograma	pg. 39
b. Parámetros Considerados	pg. 40
7- RESUMEN	pg. 43
a. Unidades Vendidas	pg. 43
b. Volumen de Ventas	pg. 44
c. Margen de contribución por canal comercial	pg. 46
d. Resultado Anual	pg. 48
e. Necesidad Financiera	pg. 49
8- CONCLUSIONES	pg. 51
9- ANEXO 1 Hoja de Cálculo Excel Plan de Negocio	pg. 53
10- ANEXO 2 Información Técnica del WADU – 02	pg. 57

1-INTRODUCCION

a. Que es la Alergia

La alergia es un proceso fisiológico en que por causas no bien definidas, el organismo de una persona percibe una sustancia externa como nociva y pone en marcha una respuesta de su sistema inmunológico a un nivel exagerado.

La respuesta alérgica se manifiesta en muchos casos en las células epiteliales o en la mucosa, intestinal, nasal, bronquial o pulmonar, del paciente generando por una parte urticarias, eccemas, dermatitis o conjuntivitis y por otra diarreas, rinitis, bronquitis o sinusitis.

Aunque descrita desde la antigüedad mas remota en todas sus manifestaciones, puede decirse que la alergia aparece como una enfermedad del mundo industrializado. En 1829 el médico inglés John Bostock describió una epidemia de conjuntivitis/rinitis que se producía todos los meses de junio-julio en las áreas industrializadas de Londres y Liverpool y que bautizó como "Fiebre del Heno" ya que estas fechas coinciden con la época de la siega de los prados (ha resultado ser alergia al polen). A partir de esta fecha y a lo largo del siglo XIX fue apareciendo una casuística que describía "Reacciones de Hipersensibilidad" de algunas personas a determinados agentes externos, generalmente productos químicos o alimentos, sin que se llegase a definir una etiología común, hasta que en 1906, el médico vienés Clemens von Pirquet asoció las distintas "hipersensibilidades" a una reacción inmunitaria anormal del organismo a la que dio el nombre de Alergia.

Aunque conocida y descrita durante siglos, la alergia se consideró hasta entrado el siglo XX, una enfermedad "rara", no grave, aunque molesta, que afectaba a pocos pacientes y durante poco tiempo. Sin embargo, esta situación se ha ido modificando a lo largo del siglo XX de modo que en la actualidad, la alergia es una enfermedad muy extendida entre la población de áreas urbanas o industrializadas de cualquier parte del globo, afectando de forma especial a los países del llamado "Primer Mundo"

Estudios epidemiológicos estiman que en 1947 solo un 8% de la población europea estaba afectada por algún tipo de alergia. Este porcentaje subió al 15% en 1960 y al 45% en 1980. Estudios recientes muestran que en la actualidad, un 35% de la población mundial y un 87% de la población europea están afectados por algún tipo de alergia

No todas las sustancias producen alergia ni afectan a todo el mundo. Las que lo hacen se llaman alérgenos. En un principio el número de alérgenos identificado era muy limitado, actualmente la lista de alérgenos abarca cientos de sustancias y se amplía constantemente.

La lista de alérgenos actualmente identificados podría catalogarse en los siguientes grupos:

- Alimentos (Harinas, gluten, pescado, mariscos, moluscos, huevos, lácteos, fruta como las fresas, el plátano o el kiwi, frutos secos, cacao, soja, especies como pimienta, mostaza o sésamo, hortalizas como el apio)
- Epitelio de animales y plumas de aves
- Hongos y mohos
- Productos químicos (Derivados del petróleo, caucho, aditivos y conservantes, cosméticos)
- Polen y esporas
- Insectos y arácnidos (veneno de avispa o abeja, picadas de mosquito, ácaros, cucarachas, procesionaria del pino)
- Medicamentos (antibióticos sobre todo betalactámicos, sulfamidas, anestésicos, analgésicos como aspirina)
- Metales especialmente el níquel

En general las alergias son enfermedades crónicas no graves que se manifiestan en un primer episodio mas o menos virulento que se repite cada vez que el paciente está en contacto con el alérgeno. Una vez se ha identificado la causa (alérgeno), las alergias pueden controlarse con cierta facilidad evitando el contacto con el mismo. En algunos casos el control es complicado (p.e polen, insectos, gluten, mohos o aditivos alimentarios cuya presencia es difícil de controlar) y la alergia se cronifica

El episodio alérgico mas grave es el llamado Shock Anafiláctico (definido por el Dr. Charles Robert Richet en 1913 por lo que obtuvo el Premio Nobel). Es una reacción alérgica multisistémica (que afecta a varios

órganos) con complicaciones de tipo gastrointestinal, respiratorio o circulatorio que puede llegar a ocasionar la muerte. En España se estima que mueren anualmente entre 300 y 400 personas por shock anafiláctico

b. Que es el asma alérgico

El asma es una enfermedad de las vías respiratorias caracterizada por la inflamación de la mucosa bronquial que produce una secreción anormal y excesiva de moco y simultáneamente una contracción, a veces espasmódica de la musculatura bronquial. Como consecuencia de ello se produce un estrechamiento de las vías aéreas pulmonares que en casos graves, pueden llegar a obstruirse.

En cualquier episodio de asma se produce una disminución de la cantidad de aire que llega a los pulmones que se traduce en síntomas como tos, pitidos respiratorios, sensación de fatiga y ahogo. Los episodios de dificultad respiratoria pueden ser graves y son sobre todo muy molestos para los pacientes que los sufren.

Según datos de la Sociedad Española de Neumología, en España un 10% de los menores de 25 años y un 5% de los mayores de esta edad son asmáticos. Esto significa que en España hay unas 600.000 personas jóvenes y unos 2.000.000 de personas mayores de 25 años diagnosticadas como asmáticas.

La tasa de mortalidad por causa de asma se sitúa en España un poco por encima de 2/100.000 habitantes y año lo que supone un total de unas 1.000 defunciones anuales por esta causa, con una incidencia mayoritaria en personas mayores de 25 años (90% de las defunciones).

Las causas del asma son muy variadas Según datos de la Sociedad Española de Patologías Respiratorias un 82% de los casos de asma en menores de 25 años y un 31% en personas mayores de esta edad tienen una causa alérgica. Lo que supone que en España hay a día de hoy un total de unos 500.000 jóvenes y 600.000 mayores de 25 años diagnosticados de asma alérgico.

La Sociedad Española de Patologías Respiratorias asimismo establece una estadística de las causas (alérgenos) desencadenantes del proceso. Es importante señalar que en muchos casos el paciente asmático tiene a una

reacción a varios alérgenos al mismo tiempo. Según el estudio de la citada Sociedad Española de Patologías Respiratorias de cada 100 pacientes diagnosticados de asma alérgico

53 son alérgicos a los ácaros
34 son alérgicos a distintos tipos de polen
19 son alérgicos a células epiteliales de animales (caspa)
9 son alérgicos a las plumas de ave
3 son alérgicos a mohos
2 son alérgicos a sustancias químicas (asma ocupacional)
1,5 son alérgicos a alimentos
1,5 lo son por otras causas

Los ácaros son un tipo de arácnidos microscópicos (0,1-0,4 mm) el mas común de los cuales es el *Pteronissius Dermatophagoides*, que habitan en el polvo del entorno domestico.

El polen (0,02-0,05 mm), las esporas de hongos y mohos (0,01-0,03 mm), las células epiteliales de animales (0,02-0,06mm) y las células de las plumas de ave (0,01-0,05mm) son elementos, junto a muchos otros, constituyentes del polvo domestico. El polvo domestico está en suspensión en el aire de una habitación y sobre todo se deposita en soportes que lo atraen por su carga electrostática (mantas, cortinas, moquetas, alfombras etc.) o en áreas de difícil acceso (detrás o debajo de los muebles, juntas, rincones etc.) El polvo depositado constituye un hábitat ideal para los ácaros que se alimentan fundamentalmente de las escamas de la piel presentes en el mismo.

Podemos afirmar que en el polvo domestico se concentran los alérgenos (ácaros, polen, esporas, células epiteliales y de plumas de ave) que causan los asmas alérgicos en un 95% de los casos. Por ello, en muchos casos, cuando se habla de asma alérgico se la define como "Alergia al Polvo".

2-TRATAMIENTOS DEL ASMA ALERGICO

a. Terapias paliativas

El asma alérgico suele presentarse sin avisar. Un paciente asintomático pasa de pronto a una situación de ataque asmático. Aumenta la secreción nasal y bronquial y el paciente entra en una fase de ahogo con tos, pitidos respiratorios etc. En muchos casos la secreción bronquial o nasal favorece infecciones bacterianas "oportunistas" que cursan con fiebre alta y pueden llegar a provocar neumonía.

Si no se trata la enfermedad, puede llegar a crearse un círculo vicioso ataque de asma-infección que tiende a cronificarse.

El tratamiento paliativo de un episodio de asma alérgico se basa en una combinación de varios elementos:

- Antihistamínicos. Que interrumpen la reacción alérgica eliminando la histamina que es la sustancia, producida por el organismo del paciente, que la desencadena.
- Antiinflamatorios. Especialmente corticoides
- Broncodilatadores
- Suministro de oxígeno (inhalación)
- Antibióticos si se produce una infección bacteriana

En general un episodio de asma alérgico, si no se producen infecciones secundarias, no lleva al paciente a una situación de gravedad extrema. La respuesta al tratamiento suele ser rápida y el paciente recupera la normalidad sin problemas... **HASTA EL SIGUIERTE EPISODIO.** El gran problema de los asma alérgicos es por tanto su **REPETITIVIDAD.**

El asma alérgico altera el ritmo de vida, familiar, escolar o laboral, del paciente y después de una serie de episodios repetidos, que no parecen tener una solución inmediata y mucho menos fiable, el paciente y su entorno entran en una fase de estrés que en muchos casos da lugar a una demanda, por parte del paciente, de soluciones mas o menos "milagrosas" que pueden funcionar o no, pero que se venden fácilmente

b. Terapias curativas

Un paciente diagnosticado de asma alérgico es en principio un enfermo crónico. Su enfermedad prevalecerá hasta que desaparezca la reacción que uno o varios alérgenos generan en su organismo.

Existe un primer factor a tener en cuenta. Diversos estudios estadísticos demuestran que la alergia al polvo desaparece de forma paulatina y sin ningún tratamiento en un 50 - 80% de los niños afectados cuando llegan a la pubertad.

Por otra parte existen en el mercado **tratamientos curativos en forma de vacunas**.

El concepto de la vacuna es INOCULAR al paciente dosis ínfimas del alérgeno ya sea por vía oral, a través de una escoriación epidérmica o en la mayoría de los casos, por inyección y provocar una reacción alérgica LIMITADA que no le afecta de forma sensible (ataque de asma) pero crea, en el sistema inmunológico del paciente, unas defensas estables al alérgeno inoculado. Transcurridos unos días se repite la operación y así reiteradamente con dosis cada vez superiores de alérgeno de modo que tras un tiempo de tratamiento, el paciente dispone de unas defensas inmunológicas generadas en las sucesivas inoculaciones y deja de reaccionar de forma virulenta a la presencia del alérgeno. Así desaparece la reacción.

Las vacunas suponen un periodo de tratamiento largo en el tiempo. En general empiezan con una primera fase intensiva (2-4 dosis al mes) durante un periodo de entre seis meses y un año y una segunda fase "de refuerzo" (2-4 dosis anuales) que dura entre tres y cinco años

No existen vacunas para cualquier alérgeno. En general este tratamiento es efectivo en ácaros, mohos, harinas, picaduras de insectos, polen y algunas sustancias químicas (alergia ocupacional).

Por otra parte no todos los pacientes responden positivamente a la vacuna. Sin que existan estadísticas contrastadas al respecto, la mayoría de especialistas sitúan la tasa de efectividad alrededor del 50%.

Por último existe un riesgo real de que la vacuna produzca una reacción incrementada del paciente que puede llegar al shock anafiláctico. Esto obliga a suministrar las vacunas con un tratamiento previo

(antihistamínico) y a que el paciente deba permanecer bajo control médico durante un tiempo (1-2 horas) después de la recepción de la dosis.

Un factor importante a considerar es el precio de una vacuna. El coste en el mercado de una dosis oscila entre 120 y 300 € lo que supone un mínimo de 3.500€ y un máximo de 20.000 € POR TRATAMIENTO Y ALERGENO. Se considera que el coste de un tratamiento estándar de vacunación podría estar alrededor de los 10.000 € por paciente distribuidos en un periodo de 4 años (2.500 €/año).

La vacunación antialérgica tiene un distinto grado de aceptación entre los médicos de la Sanidad Privada (Mutuas Asistenciales) y los médicos de la Sanidad Pública.

Para los primeros el punto clave es la efectividad del tratamiento que produce efectos beneficiosos, en muchos casos ya desde la aplicación de la primera dosis. El coste económico para el paciente es, para ellos, secundario.

Dado que la aplicación de cada dosis genera un riesgo de reacción alérgica grave, se considera la vacunación un acto médico en el que el facultativo debe estar presente para controlar la reacción del paciente. Por ello el médico recibe por cada dosis suministrada una retribución similar a la que recibiría por una visita en su consulta (entre 20 y 30 €) .

Si a esta cifra se añade un % (normalmente un 10%) del valor de las vacunas que el médico recibe como comisión del fabricante de las mismas, podemos establecer que cada paciente vacunado proporciona al médico privado unos ingresos medios de 350-600 € anuales.

Por su parte los alergólogos del Sistema Público de Salud enfocan el problema desde un aspecto epidemiológico.

En España existen unos 600.000 pacientes adultos y unos 500.000 niños y adolescentes con asma alérgica susceptibles de ser vacunados.

Centrándonos en los 500.000 niños y adolescentes podría plantearse un plan de vacunación universal: Aunque el coste por cada dosis de vacuna, dado el volumen de compra manejado, fuese sensiblemente inferior al del mercado (unos 100 € por dosis) se generaría un gasto anual de 900 M€

Debe evaluarse ahora la eficiencia del sistema. No todos los niños con alergia asmática lo son por alérgenos susceptibles de vacunación (se estima que solo lo serían un 85%). Por otra parte se sabe que en un 50%

de los casos como mínimo, la vacuna es ineficaz y por otra parte la vacunación en pacientes mayores de 10 años (unos 250.000) debe tener en cuenta el “efecto edad” que puede eliminar la alergia ANTES DE QUE LA VACUNA FUNCIONE al 100%. Existe además el riesgo de reacciones alérgicas imprevistas o shock anafiláctico que puede afectar a un 2-5% de los pacientes es decir entre 10.000 y 25.000 personas.

La Sanidad Pública estaría afrontando, en el caso de un programa de vacunación universal, un gasto de 900 M €/año durante 4 años que daría como resultado la mejoría efectiva de unos 100.000 pacientes, lo que supone un coste directo de 36.000€ por paciente curado. Por otra parte la vacunación pondría en riesgo de shock anafiláctico a entre 10.000 y 25.000 pacientes cada año.

La situación sería similar en la población de pacientes adultos en los que además la incidencia y gravedad de las crisis de asma alérgica suele ser mas baja que en los niños.

Por otra parte, según opinan los alergólogos de la Sanidad Pública, existen **OTROS MEDIOS TAN O MAS EFECTIVOS** que la vacunación, en forma de **MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL ASMA**, con un coste mucho menor y sin efectos secundarios. Por ello los Sistemas Públicos de Salud disponen de protocolos muy estrictos que establecen quien se vacuna, cuando se vacuna y como se vacuna cada paciente.

Esta política obviamente crea frustración en los pacientes no vacunados en la Sanidad Pública que ven, en muchos casos, como persisten sus crisis. Esta circunstancia les lleva a buscar fuera de la Sanidad Pública soluciones mas o menos mágicas a su problema, lo que les convierte en pacientes potenciales de los médicos alergólogos de la Sanidad Privada abiertos a vacunar sin problemas a quien pueda pagar la vacuna.

Se estima que actualmente unos 180.000 pacientes con asma alérgica son atendidos por la Sanidad Privada mientras 1.000.000 lo son en la Sanidad Pública. Datos estadísticos establecen que 80.000 niños y 20.000 adultos se vacunan anualmente en la Sanidad Privada. (250M€ anuales de gasto solo en la vacuna + 20M€ derivados de los actos médicos) mientras que unos 40.000 niños y 25.000 adultos son vacunados anualmente por la Seguridad Social. (60-70 M€ anuales de gasto)

c. Métodos preventivos

Son los mas utilizados en el tratamiento de las alergias.

El proceso de prevención se inicia en la fase de diagnostico con la identificación del alérgeno causante. Es una prueba analítica llamada IgE específica o RAST (Marca patentada por Pharmacia, empresa finlandesa que en 1980 desarrolló el método analítico). Una vez identificado el alérgeno o alérgenos debe procederse a aislar al paciente de los mismos. Desaparecida la causa desaparece la alergia.

El diagnostico del alérgeno resuelve el problema en una gran parte de los alérgicos. Basta eliminar el alérgeno de la dieta o eliminar el contacto para que desaparezca el problema.

Los métodos preventivos son mas complicados cuando se trata de alérgenos de amplia difusión o de **difícil detección** que obligan a los pacientes a extremar el control para evitar el contacto. Son ejemplo de los mismos el gluten presente, aunque enmascarado, en muchos alimentos, los aditivos alimenticios, algunos productos cosméticos o el níquel presente en aleaciones de grifería, cubiertos etc.

El problema es aún mayor en el caso del asma alérgica. Un 95% de los alérgenos que la causan están presentes en el polvo domestico y obviamente es imposible eliminarlo del entorno del paciente, con una efectividad del 100%.

Esta situación da lugar a que el proceso de prevención del asma alérgico sea un proceso largo que evoluciona en distintas fases a lo largo del tiempo.

- En primer lugar las medidas preventivas se inician con la eliminación de todos los elementos de decoración domestica que puedan acumular polvo y ácaros. Ello supone eliminar alfombras, cortinas, moquetas, cuadros o muebles que presenten huecos o rincones en los que pueda acumularse el polvo
- Un segundo paso implica utilizar métodos de limpieza y productos especiales como pulverizadores, detergentes, insecticidas anti ácaros, filtros para aspirador etc. que eliminan el polvo residual
- Un tercer paso supone eliminar todos los tejidos de fibras naturales (lana, algodón etc.) que atraen el polvo y substituirlos por tejidos sintéticos que no acumulen polvo. Esto supone que el alérgico debe

utilizar sábanas, mantas, almohadas y toallas “especiales para asmáticos”.

- Un cuarto paso supone la utilización por parte del paciente de elementos protectores, mascarillas, filtros nasales etc.
- Un último paso consiste en instalar aparatos, conocidos como **PURIFICADORES DE AIRE**, que eliminen los ácaros y el polvo doméstico en el entorno habitual del paciente.

Los pasos anteriores se producen con mayor o menor rapidez en función de la situación real del paciente, definida por la frecuencia y gravedad de los episodios de alergia y siempre vienen condicionados por la situación de estrés del paciente o de su entorno familiar en pacientes pediátricos.

Todas estas medidas preventivas dan lugar a un mercado de productos “ANTI ASMA” que mueve en España entre 400 y 600 M € anuales (500€ por paciente y año)

Este mercado está muy atomizado. Existen muchas empresas fabricantes de este tipo de productos que ofrecen sus productos por internet. Asimismo las grandes empresas de e-commerce como AMAZON o RAKUTEN a punto de instalarse en España, ofrecen en sus catálogos una amplia gama de productos de este tipo. Por último existe la empresa

EUROALLERGY

P. Jaume Brutau 24

08392 St Andreu de Llavaneres (Barcelona)

Que ofrece un catálogo muy completo y especializado, dispone de su propia web para venta electrónica, tiene además un acuerdo con Amazon para la logística y lidera el sector.

3-PURIFICADORES DOMESTICOS DE AIRE

a. **Que es un Purificador Doméstico de aire.** **Tecnologías aplicadas**

El polvo doméstico está formado por componentes de origen muy diverso, tales como partículas minerales, restos de tierra, células animales o vegetales, microorganismos, ceniza, carbonilla etc. Algunas de las partículas que lo forman son alérgenos potenciales. Entre estos están el polen (0,02-0,05 mm), las esporas de hongos y mohos (0,01-0,03 mm), las células epiteliales de animales (0,02-0,06mm) y las células de las plumas de ave (0,01-0,05mm).

Normalmente estas partículas están en suspensión en el aire pero pueden depositarse (decantan) sobre distintos soportes que tienen una carga electrostática que los atrae (fibras orgánicas como lana o algodón, plásticos) o en lugares de difícil acceso en la limpieza habitual (rincones, bajos o juntas de los muebles etc.).

En las zonas en que se acumula el polvo tienen su hábitat los ácaros (0,1 - 0,4 mm) que se alimentan de las células epiteliales presentes en el mismo. Los ácaros pueden encontrarse en algunos casos en suspensión en el aire pero básicamente están en las áreas en los que se deposita el polvo que constituye su hábitat natural.

UN PURIFICADOR DE AIRE DEBE ELIMINAR LAS PARTICULAS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL AIRE DE UNA HABITACION (HUMOS, RADICALES LIBRES, GASES Y POLVO) Y EN ESTA LISTA SE INCLUYEN COMO COMPONENTES DEL POLVO, LOS ALERGENOS.

EN UNA HABITACION EXISTEN ALERGENOS TANTO EN EL POLVO EN SUSPENSION COMO DEPOSITADO EN EL SUELO, PAREDES U OTROS SOPORTES. UN PURIFICADOR DE AIRE ACTUA SOLO SOBRE EL POLVO EN SUSPENSION

POR ELLO UN PURIFICADOR DE AIRE ES UN ELEMENTO IMPORTANTE, AUNQUE NO INDISPENSABLE, EN CUALQUIER ESQUEMA DE PREVENCION DE ALERGIA AL POLVO

Existen dos **TECNOLOGIAS** diferentes aplicadas a los **PURIFICADORES DE AIRE**:

FILTROS. Se componen de un aspirador que absorbe el aire de la zona a purificar (p.e. una habitación) y lo hace circular a través de un elemento que elimina las partículas en suspensión. Este elemento suele ser un filtro "HEPA" que atrapa las partículas. Otra opción es una cámara a alta temperatura (200°C) por la que circula el aire. En este caso las partículas orgánicas en suspensión son destruidas por el calor cuando pasan por la cámara. El aire que entra en el aparato en cualquiera de los casos, vuelve "limpio" a la habitación.

El filtro no es especialmente eficiente para eliminar alérgenos. Por una parte exige que TODO el aire de la habitación pase por el filtro. Esto sería fácil con un aspirador potente pero el filtro, instalado en una zona habitable, no puede ser ni muy grande ni muy ruidoso y consecuentemente, el proceso de filtrado requiere muchas horas para que sea efectivo.

Un filtro por otra parte **NO ELIMINA EL POLVO DEPOSITADO EN SUELO, PAREDES O ELEMENTOS DE DECORACION NI LOS ACAROS QUE CON UN TAMAÑO ENTRE 10 Y 40 VECES SUPERIOR A LAS PARTICULAS EN SUSPENSION, VIVEN BASICAMENTE EN EL POLVO DEPOSITADO.**

Por ello, para que un filtro sea efectivo **debe complementarse con una limpieza continuada y exhaustiva del área a proteger (suelo, muebles, decoración y paredes) que elimine el polvo depositado y además destruya el hábitat de los ácaros.** Cada vez que se limpia la habitación se mueve el polvo depositado y una parte del cual queda en suspensión. A partir de ahí el filtro realiza su trabajo. El proceso de limpieza debe ser continuo y exige mantener **la habitación aislada del exterior.**

Los filtros son sistemas de purificación de aire eficientes como ambientadores. Su efectividad para eliminar alérgenos viene muy condicionada por las acciones de limpieza que deben realizarse de forma continuada y exhaustiva. Por otra parte el área a purificar debe estar aislada. Si se rompe el aislamiento o se abandona la rutina diaria de filtro/limpieza el proceso debe reiniciarse creándose, en la práctica, un círculo vicioso que no termina nunca.

EMISORES. Son aparatos que lanzan al aire de la zona a purificar algún elemento que destruye las partículas del polvo y los ácaros

Son “elementos destructores” entre otros:

- **Ultrasonidos.** Expulsan a los ácaros. No eliminan el polvo
- **Iones.** Son partículas cargadas eléctricamente que atraen las partículas en suspensión formando aglomerados que por su propio peso y tamaño caen al suelo (decantan) Los alérgenos no quedan confinados en el filtro sino que se depositan en el suelo y deben ser posteriormente eliminados con la limpieza de la habitación.

El efecto de un emisor de iones sobre los ácaros es distinto que el de un filtro. No los elimina, simplemente los decanta y deposita en el suelo. La limpieza del entorno que elimina el polvo depositado, hábitat potencial de los ácaros, acaba el proceso de eliminación de los alérgenos.

Un emisor de iones es en principio un proceso mas **efectivo** que un filtro, ya que los iones se expanden por toda el área a purificar incluyendo paredes y suelo sin que sea necesario que TODO EL AIRE CIRCULE por el equipo. Como contrapartida, los alérgenos no quedan atrapados en el filtro sino que decantan y deben eliminarse con una limpieza exhaustiva.

Los emisores de iones son mas efectivos que los filtros por su efecto inmediato en toda la zona tratada pero no eliminan los alérgenos que quedan en el suelo, paredes etc. Su función debe complementarse con una praxis muy estricta de limpieza y eliminación del hábitat de los ácaros. La habitación debe permanecer aislada pero si se rompe el aislamiento la recuperación del “estatus de pureza del aire “ anterior es mas rápida que en los filtros.

- **Productos oxidantes.** Son sustancias que contienen un átomo de oxígeno “suelto”.

El oxígeno es un elemento químico que tiene una especial tendencia a combinarse con cualquier otro elemento en un proceso que se llama oxidación. Generalmente el oxígeno está en la atmósfera en forma de O_2 , una molécula formada por dos átomos de oxígeno unidos que es estable y relativamente poco agresiva pero que incluso en estas condiciones se combina fácilmente con otras moléculas. A veces la molécula de O_2 se rompe y quedan átomos de oxígeno “sueltos” que se combinan con mucha más virulencia.

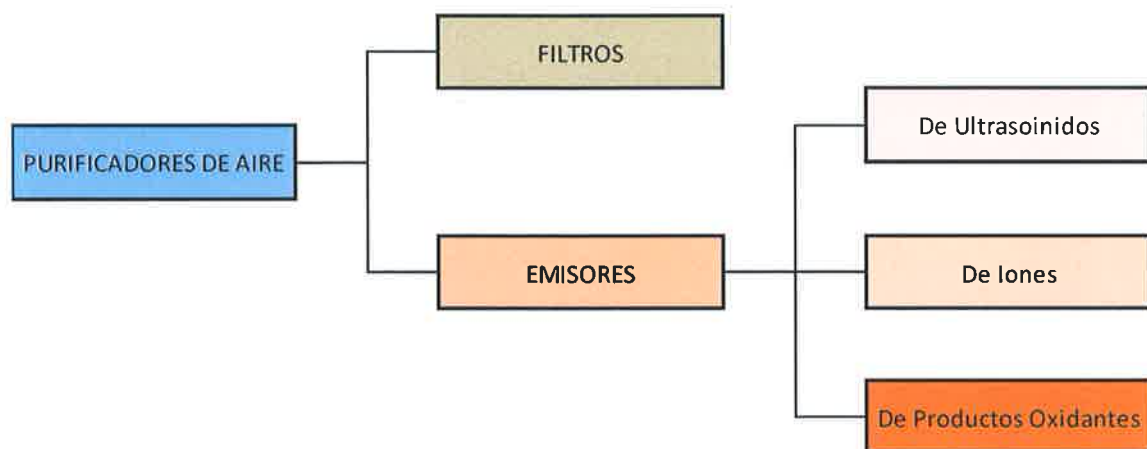
Existen combinaciones del oxígeno consigo mismo o con otros átomos que forman moléculas muy inestables en comparación con el O_2 y cuando se rompen dejan escapar iones oxidantes (que tienen átomos de oxígeno “sueltos”). Entre estas sustancias puede citarse

- **OZONO O_3** Es una molécula inestable de tres átomos de oxígeno que tiende a romperse dando una molécula de O_2 estable y un átomo de oxígeno “suelto” que se combina con cualquier sustancia que contacte.
- **Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada) H_2O_2** Es una molécula de agua, H_2O , con un átomo de oxígeno “extra”. También es inestable ya que tiende a transformarse en agua H_2O muy estable quedando libre un átomo “suelto” de oxígeno que de nuevo se combina con cualquier sustancia.
- El Ozono y el Agua oxigenada combinan con gran facilidad con sustancias orgánicas (lípidos o fosfolípidos) de las membranas celulares rompiéndolas. Por ello son muy efectivos destruyendo microorganismos, granos de polen, células epiteliales, las células o esporas de los mohos o las células de los ácaros.

Los oxidantes (O_3 y H_2O_2) son los elementos más efectivos para la purificación de aire ya que actúan sobre TODOS los alérgenos, tanto en el aire como en el suelo, incluyendo ácaros y LOS DESTRUYEN con gran rapidez. No es indispensable eliminar las zonas de acumulación de polvo ni proceder a una limpieza especial del área tratada. Sin embargo tienen un problema. El ozono es tóxico y el agua oxigenada puede ser explosiva.

Los oxidantes son muy utilizados en procesos industriales de limpieza p.e. depuración de aguas, pero su uso en ambiente domestico ha tenido graves limitaciones hasta la fecha por los problemas colaterales que presentan.

En forma sumaria los tipos de Purificador Domésticos de Aire pueden clasificarse como sigue



Los FILTROS son efectivos solo en partículas en suspensión. Su utilización exige eliminar los hábitats potenciales de los ácaros con unas rutinas de limpieza estrictas y el aislamiento de la zona. Su efecto es paulatino y si se rompe la rutina la recuperación es lenta

Los emisores de ultrasonidos son solo efectivos contra los ácaros

Los emisores de iones “decantan” las partículas en suspensión Su utilización exige eliminar los hábitats potenciales de los ácaros, un programa con unas rutinas de limpieza estrictas y el aislamiento de la zona. Su efecto es rápido ya que los iones emitidos se expanden por toda el área tratada. Si se rompe la rutina la recuperación es mas fácil.

Los emisores de Productos oxidantes DESTRUYEN las partículas de los alérgenos y las células de los ácaros. El alérgeno DESAPARECE. Aunque es aconsejable mantenerlas, pueden funcionar sin rutinas de limpieza estrictas y no es necesitan eliminar el hábitat potencial de los ácaros ni un aislamiento del ambiente a tratar. Tienen un problema el O_3 es toxico y el H_2O_2 es explosivo

b. Marcas existentes.

Existen infinidad de purificadores de aire que en la mayoría de los casos son simples ambientadores de tipo filtro o emisores de iones no orientados especialmente a la prevención doméstica del asma alérgica. Existen además purificadores de tipo industrial para grandes volúmenes que suelen aplicarse en locales públicos con volumen a tratar importantes 500-1000 m³ y aplican la tecnología de emisión de productos oxidantes. Estos equipos se ponen en funcionamiento cuando las instalaciones están cerradas al público.

En el mercado de Purificadores de Aire aplicados a la prevención del asma alérgico existen en la actualidad cuatro marcas que concentran el mayor volumen de ventas.

El resumen de cada una de ellas y sus características se da en el cuadro siguiente:

Marca	País	Modelo	Tecnología	Volumen Purificado	Precio Equipo	Precio recambio	Valoración Técnica
AIR FREE	Portugal	P100	Filtro con cámara de combustión a 200 °C	24m ³	119,00 €	No precisa	La cámara de combustión se llena de residuos de las partículas quemadas y se obtura
		P60		24m ³	219,00 €		
		P80		32m ³	230,00 €		
		P125		50m ³	299,00 €		
		P150		60m ³	339,00 €		
BIONAIRE	Canadá	BAP9240	Filtro HEPA + Ionizador	15m ³	94,99 €	21,50 €	Ruidoso Recomendado por la British Allergy Foundation
		BAP 1700 I065		60m ³	163,99 €	26,50 €	
KLARSTEIN	Alemania	Grenoble	Filtro HEPA + Ionizador	40m ³	85,90 €	33,39 €	Correcto/ Desconocido
EUROALLERGY	España	Terminator	Emisor Ultrasonidos	?	25,90 €	No precisa	Solo acaros/ poco eficiente

Aunque es difícil evaluar las ventas de cada modelo alergólogos consultados opinan que AIR FREE vende unos 4.000 purificadores al año sobre todo de las gamas bajas. Utiliza el argumento de que no precisa filtro. Su problema es que el quemador se obtura con los residuos de las partículas quemadas y no es fácil ni cómodo de limpiar. El usuario acaba dejándolo.

BIONAIRE vende unos 1.000 purificadores entre los dos modelos. Hay que renovar el filtro cada seis meses y es ruidoso. Tiene prestigio ya que está avalado por la Brithish Allergy Foundation. El modelo BAP 1700 I 065 funciona bien PERO ES RUIDOSO El modelo BAP 9240 solo funciona correctamente en habitaciones muy pequeñas (máximo 10 m²). Últimamente ofertan por 225 € los dos equipos con el esquema siguiente: El equipo grande y ruidoso funciona durante el día en ausencia del paciente y el pequeño hace un trabajo de mantenimiento por la noche **NO ES UNA SOLUCION COMODA**

KLARSTEIN es una empresa alemana productora de electrodomésticos que está introduciéndose en el mercado. El equipo “no engaña” es decir, da unas prestaciones que cumplen las especificaciones que da el fabricante. Se vende solo a través de **AMAZON**. Su política es bajar el precio del equipo hasta los niveles de la gama baja **AIR FREE** Y **BIONAIRE** y aumentar el del filtro que debe limpiarse semanalmente y cambiarse cada dos meses. Puede vender unos 100 equipos al año

EUROALLERGY vende su equipo anti ácaros por ultrasonidos Terminator basándose en el precio muy bajo comparativamente. El equipo es poco eficaz ya que solo actúa sobre los ácaros. Pueden vender 10.000 equipos al año.

En términos económicos el mercado actual de purificadores de aire aplicados a la prevención del asma alérgico se distribuye como sigue.

AIR FREE	800.000,00 €	61,54%
AUROALLERGY	250.000,00 €	19,23%
BIONAIRE	215.000,00 €	16,54%
KARLSTEIN	20.000,00 €	1,54%
OTROS	15.000,00 €	1,15%
TOTAL	1.300.000,00 €	100,00%

En el mercado español no existe en la actualidad ningún purificador de Aire basado en la emisión de productos oxidantes. Una empresa española COSEMAR OZONO dedicada a la depuración de aguas, lanzo hace un tiempo un purificador domestico emisor de ozono e iones a 187,00 € Aunque lo mantiene en la página web tuvo que retirarlo por los altos niveles de O_3 que se alcanzaban con el aparato funcionando

PHILIPS lanzo hace unos meses una línea de Purificadores de Aire con tecnología de filtro HEPA, que aparecen en su web de ventas y en AMAZON

Son tres modelos

- AC4702/11 para 60 m³ a un precio de 463,90 €
- AC40/80 para 40 m³ a un precio de 392,50 €
- AC12/10 para 24 m³ a un precio de 91,36

EL filtro vale 37,83€. Su duración depende del modelo en que este instalado (entre 2, 4 y 6 meses respectivamente según modelo)

No son todavía conocidos en España. Se habla de que Philips va a lanzar al mercado un Purificador de Aire por emisión de partículas oxidantes

HENKEL viene anunciando desde hace meses el lanzamiento de un Purificador de Aire por emisión de productos oxidantes. No se dispone de información fiable al respecto

4- EL PURIFICADOR WADU 02

El Equipo **WADU – 02** de Wellis es un Purificador de Aire por emisión de partículas oxidantes desarrollado en Corea. Se encuentra actualmente iniciando su fase de producción masiva y en proceso de obtención de la marca CE y de las patentes correspondientes del equipo y de sus componentes innovadores.

Su funcionamiento se basa en el concepto de OXIDACION AVANZADA que se aplica fundamentalmente en procesos industriales de depuración de aguas.

El principio de la OXIDACION en la depuración de aguas es simple. Se introduce en las aguas a depurar un elemento oxidante en altas concentraciones que se combina con todos los compuestos orgánicos presentes en las mismas y las destruye.

Los elementos oxidantes mas habituales son el ozono (O₃) y el agua oxigenada (H₂O₂). El ozono se obtiene del oxígeno presente en el aire que se hace circular frente a un arco voltaico produciéndose O₃. El agua oxigenada se obtiene actualmente en un proceso industrial conocido como “Proceso de la Antraquinona”. Ozono y agua oxigenada son productos de uso habitual en la industria. Es conocida la toxicidad del O₃ y la capacidad explosiva del H₂O₂ en altas concentraciones.

Para tratar aguas muy contaminadas por residuos orgánicos se han desarrollado métodos mas eficientes que se basan en la aplicación al mismo tiempo de varios productos oxidantes que reaccionan entre si. Estas técnicas reciben el nombre de OXIDACION AVANZADA.

Existen diversos métodos de OXIDACION AVANZADA uno de ellos se basa en la llamada reacción O₃/H₂O₂ o Ozono/Peróxido



El **RADICAL HIDROXILO** $^\circ\text{OH}$ es un oxidante muy potente con un potencial de oxidación E = 2,8 volts. Superior al del O₃ (E= 2,07 volts) y H₂O₂ (E= 1,78 volts)

Una segunda característica del **RADICAL HIDROXILO** es su capacidad de reaccionar con moléculas orgánicas complejas dando lugar a radicales

libres que reaccionan con el oxígeno presente generando un Peroxiradical que a su vez se descompone produciendo nuevos compuestos de menor peso molecular y nuevos **RADICALES HIDROXILO**, generándose así una **REACCION EN CADENA**.

La reacción no se detiene teóricamente mientras existan moléculas orgánicas contaminantes en el medio.

Este método de depuración es extremadamente potente y se utiliza de forma industrial en aguas muy contaminadas.

WADU-02 REPRODUCE EL PROCESO DE OXIDACION AVANZADA BASADA EN LA REACCION OZONO/PEROXIDO PARA PRODUCIR RADICALES $^{\circ}\text{OH}$ QUE EMITE A UN MEDIO DOMESTICO COMO PUEDE SER UNA HABITACION O UNA VIVIENDA.

El RADICAL HIDROXILO no es toxico ni explosivo.

El RADICAL HIDROXILO es prácticamente inodoro (tiene un olor que muchas veces asociamos a la limpieza o al aire libre ya que los bosques producen $^{\circ}\text{OH}$ de forma natural)

Como la concentración de productos orgánicos a destruir en un medio doméstico es baja, se necesitan concentraciones $^{\circ}\text{OH}$ que no afectan a los seres humanos. El RADICAL HIDROXILO se difunde fácilmente en el aire y se mantiene por mucho tiempo por la reacción en cadena que produce su acción depuradora.

Para conseguir un funcionamiento correcto **WADU - 02** ha tenido que resolver tres problemas

El equipo utiliza O_3 que es toxico. NO PUEDE DIFUNDIRSE EN LA ZONA A DEPURAR. Por ello la reacción Ozono/Peróxido debe realizarse en un espacio aislado, cerrado y muy reducido.

El H_2O_2 debe utilizarse en concentraciones altas para que la producción de $^{\circ}\text{OH}$ sea la correcta y en este caso es explosivo. Debe eliminarse el riesgo de explosión controlando la cantidad de H_2O_2 presente.

La producción de O_3 se realiza en un arco voltaico que tiene una vida limitada y que además quema partículas en suspensión y se obstruye

WADU-02 Ha resuelto el primer problema, de la difusión de O_3 en al ambiente, diseñando UN CIRCUITO DE CIRCULACION DE AIRE AISLADO dentro del aparato. El aire entra desde el exterior, por la parte baja del equipo, absorbido por un ventilador y discurre por una zona de flujo laminar en la que se incorpora el H_2O_2 evaporado. El circuito se ensancha después en una zona de turbulencia en donde un electrodo produce un arco voltaico que genera el O_3 . En esta zona se produce la reacción Ozono/Peróxido y se generan los iones $^{\circ}OH$. El ventilador situado inmediatamente después impulsa el aire y los iones $^{\circ}OH$ al exterior a través de una tobera situada en la parte superior del equipo. Obviamente el aire a la salida del circuito arrastra restos de O_3 pero mediciones realizadas por el fabricante dan una concentración de 0,02 ppm a 10 mm de la salida de la tobera y 0,1 ppm a 25 mm siendo el límite de toxicidad tolerado en un ambiente de 0,01 ppm durante 8 horas de exposición.

WADU – 02 Ha resuelto el problema del H_2O_2 explosivo diseñando un CARTUCHO DE H_2O_2 LIBRE DE FUGAS Y ESCAPES que solo permite la salida al exterior de una cantidad limitada de agua oxigenada que se evapora al paso del flujo de aire por el circuito

WADU -02 Ha resuelto el problema del funcionamiento del arco voltaico con dos elementos

Un electrodo aislado de cerámica mas estable, fiable y semipermanente que permite además controlar la cantidad de ozono producida

Un filtro situado en la entrada de aire que no permite el paso de partículas en suspensión que podrían dañar al electrodo al quemarse en el arco voltaico

Por otra parte WADU 02 presenta una serie de ventajas operativas respecto a los purificadores de aire existentes en el mercado que lo hacen muy atractivo.

WADU - 02 es de fácil instalación (basta enchufarlo)

Para su correcto funcionamiento debe instalarse en el mismo el cartucho de H_2O_2 y el filtro de entrada de aire. Uno y otro deben reponerse cada tres meses. La substitución de ambos elementos es muy sencilla y puede hacerlo el usuario sin ningún problema.

WADU – 02 es efectivo no solo eliminando alérgenos y ácaros sino que actúa como ambientador ya que el ion $^{\circ}OH$ actúa sobre cualquier partícula orgánica presente en el ambiente p.e. humo o malos olores. Pensando en su utilización como ambientador ha desarrollado una capsula con un producto llamado d-Limonene de olor agradable que es una alternativa al H_2O_2

WADU – 02 incorpora además dos gadgets que lo diferencian de otros Purificadores de Aire del mercado

Un sensor VOC (Volatile Organic Compounds) que actúa como alarma y pasa del color azul al amarillo o rojo cuando detecta sustancias contaminantes en las proximidades del aparato

Un sensor que da el nivel de H_2O_2 disponible y avisa de cuando el cartucho debe substituirse

En el ANEXO 2 se dan las especificaciones técnicas e información sobre el diseño del equipo y de los componentes principales del **WADU -02**

5-POLITICA COMERCIAL

a. Posicionamiento en el mercado

El cuadro comparativo de **WADU – 02** con el resto de purificadores de aire presentes en el mercado español es el siguiente

Marca	País	Modelo	Tecnología	Volumen Purificado	Precio Equipo	Precio recambio	Valoración Técnica
AIR FREE	Portugal	P100	Filtro con cámara de combustión a 200 °C	24m ³	119,00€	No precisa	La cámara de combustión se llena de residuos de las partículas quemadas y se obtura
		P60		24m ³	219,00€		
		P80		32m ³	230,00€		
		P125		50m ³	299,00€		
		P150		60m ³	339,00€		
BIONAIRE	Canadá	BAP9240	Filtro HEPA + Ionizador	15m ³	94,99€	21,50€	Ruidoso Recomendado por la British Allergy Foundation
		BAP 1700 I065		60m ³	163,99€	26,50€	
KLARSTEIN	Alemania	Grenoble	Filtro HEPA + Ionizador	40m ³	85,90€	33,39€	Correcto/ Desconocido
EUROALLERGY	España	Terminator	Emisor Ultrasonidos	?	25,90€	No precisa	Solo acaros/ poco eficiente
PHILIPS	Holanda	AC 12/10	Filtro HEPA	24 m ³	91,36€	37,83€	El filtro dura seis meses
		AC 40/80	Filtro HEPA	40 m ³	392,50€	37,83€	El filtro dura tres meses
		AC 4702/11	Filtro HEPA	60 m ³	463,90€	37,83€	El filtro dura dos meses
WELLIS	Corea	WADU- 02	Emisor Ion Hidroxilo	300 m ³	350,00€	38,00€	Sensor VOC / Sensor nivel cartucho

Por todo ello, parece evidente que **WADU - 02** no solo puede conseguir una posición de liderazgo en el mercado actual, sino que por su tecnología muy superior a la de los equipos ya existentes, puede **aumentar el mercado potencial actual de forma substancial**.

De acuerdo con ello se propone un **precio de 350,00 €** alineado con los equipos de gama alta de AIR FREE o PHILIPS y por encima del conjunto que ofrece BIONAIRE (Dos equipos, el BAP 9240 mas el BAP 1700 I 065 a 235,00 €.)

Asimismo se propone un precio para el conjunto cartucho H₂O₂ y Filtro de entrada a **38,00 €** (dos elementos al precio “normal” de un filtro de primera marca)

b. Comercialización

Un análisis del mercado actual pone de manifiesto los siguientes puntos:

- La prevención del asma alérgico está ligada a la desaparición del polvo domestico que es una lucha ardua y difícil que DEBE MANTENERSE CONSTANTEMENTE.
- El paciente de asma alérgico debe procurar crearse un entorno AISLADO en el que el polvo DESAPAREZCA .
- Un paciente de asma alérgico debe aceptar los hechos. Crear una zona protegida donde este protegido y LIMITAR SU ACTIVIDAD FUERA ESTA
- Los Purificadores de Aire actualmente en el mercado, son necesarios en esta lucha pero no son suficientes. Funcionan bien en espacios pequeños, pero su efectividad en muchos casos puede ser como mínimo dudosa en áres grandes o abiertas y sobre todo depende de la acción y perseverancia del usuario.
- **Por ello no existe actualmente un PRESCRIPTOR CON AUTORIDAD SUFICIENTE que asuma la responsabilidad de recetar al paciente un Purificador de Aire determinado.**
- **Es el propio paciente el que DECIDE si instala y mantiene un purificados de aire y cuál debe ser. EL PACIENTE ES EL PRESCRIPTOR y al mismo tiempo quien controla la efectividad del equipo instalado.**

Por todo ello los Purificadores de Aire aplicados a la prevención del asma alérgico se comercializan en España fundamentalmente a través de instrumentos de e-commerce en los que el paciente los compra directamente.

Existen tres canales que compiten entre si, o se complementan según las circunstancias

- **La venta directa a los pacientes a través de la web de cada fabricante**
- **La venta directa a los pacientes por Empresas de e-commerce (AMAZON) que incluyen estos productos en su catálogo previo acuerdo con el fabricante.**
- **La empresa INTERALLERGY tiene una red de vendedores que promocionan su catalogo de productos anti alergia a Centros Hospitalarios, tiendas especializadas como ortopedias y a Distribuidores Farmacéuticos a los que suministra directamente.**

Asimismo tiene una página Web propia para atender a clientes privados

A parte de ello INTERALLERGY tiene un acuerdo con AMAZON que incluye los productos de fabricación propia de INTERALLERGY en su catálogo.

Frente a esta situación las características de **WADU - 02** permiten hacer una **propuesta de comercialización diferente** basada en las especificaciones del producto que lo sitúan en una posición de ventaja evidente sobre sus competidores.

ESPECIFICACIONES DEL WADU - 02

- Es emisor de partículas oxidantes (no es un filtro ni un emisor de iones)
- El ion Hidroxilo emitido es la partícula mas oxidante que existe por encima del O_3 y el H_2O_2
- El ion Hidroxilo no es tóxico ni explosivo
- Actúa sobre los distintos alérgenos tanto en suspensión en el aire como en el polvo depositado en suelo, paredes etc.
- Se difunde rápidamente
- Se mantiene en el ambiente por mucho tiempo.
- Se regenera al actuar sobre partículas contaminantes de todo tipo (Reaccion en Cadena)
- Actúa como un ambientador. Es inodoro y puede perfumar el ambiente (d-Limonene)
- No hace indispensable la aplicación de un protocolo de limpieza y aislamiento estricto. Puede, por tanto, instalarse en "zonas abiertas" como hoteles, restaurantes, bares etc.
- Es eficaz en un volumen de 300 m³ equivalente a 70-90 m² es decir puede funcionar en oficinas, aulas etc.

ES FUNDAMENTAL QUE WADU-02 CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES Y PODER DEMOSTRARLO. SI ES ASI TODOS LOS PURIFICADORES ACTUALMENTE EN EL MERCADO QUEDAN MUY POR DEBAJO EN CUANTO A PRESTACIONES Y EFECTIVIDAD

POR ELLO, SI LA PREMISA ANTERIOR SE CUMPLE, PUEDE PLANTEARSE UN ESQUEMA DISTINTO CON TRES CANALES DE COMERCIALIZACION DIRIGIDOS A DISTINTOS TIPOS DIFERENTES DE CLIENTES.

- El primer Canal de Comercialización está orientado al **PACIENTE** como consumidor final pero introduce un nuevo actor que actúa como **PRESCRIPTOR AUTORIZADO: EL ALERGOLOGO** (ya no es el propio paciente quien decide)
- El segundo Canal de Comercialización esta orientado a un nuevo consumidor: **EL RESPONSABLES DEL ENTORNO NO DOMESTICO DEL PACIENTE** (Mundo laboral, de ocio, escolar etc.) **EN EL QUE TRANSCURRE LA MAYOR PARTE DE SU VIDA** y del que el paciente atualmente debe mantenerse aislado en lo posible
- El tercer Canal de Comercialización mantiene la **LINEA ACTUAL de VENTA DIRECTA AL PACIENTE** que actúa como prescriptor y decide por su cuenta comprar un Purificador de aire.

Vamos a analizar cada uno de ellos:

- **COMERCIALIZACION A TRAVES DEL ALERGOLOGO.**

El “target” es el mercado actual, es decir los Pacientes afectados de asma alérgica. El enfoque no obstante es distinto. **WADU – 02** es un **PRODUCTO TOTALMENTE DIFERENCIADO** del resto de purificadores de aire. Existen razones objetivas y contrastadas que justifican la eficiencia del WADU – 02 independientemente de la subjetividad del usuario. Esto justifica que el ALERGOLOGO PUEDA ACTUAR COMO PRESCRIPTOR ya que conoce el producto y su fiabilidad y por eso lo recomienda. El paciente deja de ser un prescriptor que busca por su cuenta una solución sin tener seguridad absoluta, sino que aparece SE FIA DEL ALERGOLOGO que es su médico y que le está curando.

SI SE PUEDE GARANTIZAR AL ALERGOLOGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES DESCRITAS ESTE PUEDE TOMAR UNA POSICION ACTIVA PRESCRIBIENDO AL PACIENTE EL WADU – 02.

Para ello es necesario **MOTIVARLE** y esto puede hacerse utilizando una estrategia distinta, aunque paralela, según se trate de un alergólogo de la Sanidad Privada o la Sanidad Pública.

Para entender las motivaciones de unos y otros es interesante analizar sus respectivas fuentes de ingresos:

En España hay unos 820 Alergólogos. Es un número relativamente bajo (La tasa fijada por la OMS sería de un alergólogo por cada 50.000 habitantes lo que daría unos 920 en todo el país) De ellos unos 420 tienen dedicación exclusiva a la Sanidad Pública y el resto complementa su actividad hospitalaria con una consulta privada.

Los alergólogos de la Sanidad Pública tienen un complemento salarial por exclusividad y usualmente otro por docencia o guardias y suelen realizar en su hospital trabajos de investigación o estudios clínicos que les suponen una fuente de ingresos en forma de becas.

Los Alergólogos que trabajan en la Sanidad Privada no reciben mas que el salario base sin complementos en la Sanidad Pública. Dedicar habitualmente cuatro tardes semanales a atender pacientes en su consulta privado en la que además y en una sala adjunta, una enfermera aplica a los pacientes las vacunas.

El alergólogo es retribuido por la Mutua Asistencial por cada visita realizada y además por cada dosis de vacuna suministrada. También recibe una comisión del fabricante de la vacuna y de las analíticas que prescribe a sus pacientes que le paga el analista al que los envía. (10% en ambos casos) Estas comisiones, que se conocen en el argot médico como "Dicotomías" son como mínimo "alegales" ya que generan sobrecostes para las Mutuas Asistenciales.

Sigue un cuadro comparativo de ingresos de dos "alergólogos estándar"

	RETRIBUCION ANUAL	
	Sanidad Publica	Sanidad Privada
Nº Especialistas	420	400
Salario	56.000,00 €	38.000,00 €
Complementos (Guardias, Docencia)	18.000,00 €	- €
Investigacion	5.000,00 €	- €
Actos medicos privados	- €	50.000,00 €
Actos medicos por vacunas	- €	36.000,00 €
Comision Vacunas	- €	25.000,00 €
Comision analiticas	- €	9.000,00 €
Gastos Consulta	- €	- 36.000,00 €
Ingreso Bruto anual	79.000,00 €	122.000,00 €

Se trata obviamente de ingresos medios. En el caso de alergólogos con dedicación exclusiva en la Sanidad Pública la variación entre unos y otros es pequeña ya que solo afecta a los ingresos por investigación. No es el caso de los ingresos de los alergólogos de la Sanidad Privada que en función de su “habilidad” pueden incrementar substancialmente sus ingresos.

Es evidente que la motivación de unos y otros es diferente pero unos y otros tienen un interés al que responderán.

En el caso de un alergólogo de la Sanidad Privada debe ofrecerse una cantidad cerrada por equipo instalado y por cartucho vendido Por ejemplo 50 € por equipo y 4 € por cartucho

Un alergólogo tiene en promedio 450 pacientes con asma alérgico El cuadro siguiente permite calcular los ingresos generados al alergólogo suponiendo un ritmo de instalación anual de equipos determinado.

AÑO	EQUIPOS	CARTUCHOS	INGRESOS
1	100	200	6.000,00 €
2	150	700	11.000,00 €
3	120	1240	12.200,00 €
4	60	1600	11.000,00 €
5	50	1820	11.600,00 €

El negocio de WADU – 02 GENERARIA A CADA ALERGOLOGO UNOS INGRESOS ESTABLES DE 12.000 € ANUALES LO QUE SUPONE UN 10% DE SUS INGRESOS TOTALES Y UN 15% DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRIVADA SIN QUE ESTOS INGRESOS INTERFIERAN CON LOS INTERESES DE LAS MUTUAS ASISTENCIALES (NO PRODUCEN SOBREDEMANDA DE ACTOS MEDICOS)

En la Sanidad Pública el tratamiento sería distinto. En teoría el paciente no paga por lo atención medica y es muy difícil, a corto plazo, cerrar acuerdos con las Distintos Servicios Autonómicos de Salud para conseguir que sean estos los que compren el aparato.

Existen precedentes de productos en el mercado tales como los medidores de glucosa en sangre para diabéticos que han sido aceptados por la Sanidad Publica que los suministra a sus pacientes utilizando esquemas de copago y que podrían aplicarse en nuestro caso.

Es posible establecer un plan de acción frente a la sanidad Pública definido en las fases siguientes:

En una primera fase deberán cerrarse acuerdos con alergólogos Líderes de Opinión en Sanidad Pública que realicen en su hospital estudios, obviamente retribuidos, que avalen el INTERES MEDICO del producto

A partir de ahí establecer una política de oferta al paciente de venta financiada del equipo y los cartuchos basada en UNA APORTACION INICIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD Y una CUOTA MENSUAL que pagaría el paciente mientras tuviese el equipo (COPAGO). ESTA POLITICA DEBERIA NEGOCIARSE CON CADA UNO DE LOS SERVICIOS AUTONÓMICOS DE SALUD (17 EN TOTAL)

Posteriormente deberán negociarse acuerdos con TODOS los Servicios de Alergología de los Hospitales Públicos a los que se ofrecería una BECA DE INVESTIGACION en base a una cantidad fija por equipo prescrito, que debería suponer al alergólogo un ingreso similar al percibido por un alergólogo en su actividad privada). Esto supone unos 8.000/10.000 € anuales por alergólogo lo que les permitiría triplicar los únicos ingresos no reglados que perciben.

En el apartado d. Política de precios se presenta una propuesta detallada de todo ello.

• **COMERCIALIZACION DEL WADU – 02 EN EL ENTORNO NO DOMESTICO DEL PACIENTE**

El las especificaciones del producto se establecen dos puntos que modifican totalmente el concepto actual de purificados de aire:

- **No hace indispensable la aplicación de un protocolo de limpieza y aislamiento estricto. Puede, por tanto, instalarse en “zonas abiertas” como hoteles, restaurantes, bares etc.**
- **Es eficaz en un volumen de 300 m3 equivalente a 70-90 m2 es decir puede funcionar en oficinas, aulas etc.**

SI ESTOS EXTREMOS SON CIERTOS ES POSIBLE PLANTEAR EN UNA SERIE DE LUGARES PUBLICOS ABIERTOS A UN PUBLICO HETEROGENEO LA POSIBILIDAD DE CONVERTIRLAS EN "AREAS LIBRES DE POLVO" ACCESIBLES A PERSONAS CON ASMA ALERGICO A BASE DE DE INSTALAR EN ELLAS EL WADU - 02

Esta posibilidad se dirige OFICINAS, HOTELES, AULAS ESCOLARES, RESTAURANTES, BARES, GIMNASIOS... en una lista prácticamente ilimitada.

Para esta línea de comercialización es necesario contar con una fuerza de ventas y una capacidad logística muy importante y ya implantada en este mercado. Se está negociando con la empresa LYECO S. A. la posibilidad de que asuma la distribución del WADU – 02, en este canal, para todo el país y eventualmente para el resto de Europa

LEYCO es una empresa multinacional de e-commerce y logística que cuenta en España con 400 vendedores que cubren todo el territorio nacional. .

Debará negociarse un contrato con LYECO S.A. que fije unos precios de venta al público, obviamente coherentes con los de venta a pacientes a través de alergólogos y establezca un precio de transferencia del mismo con unas condiciones razonables de duración del contrato, objetivos de ventas anuales, soporte tecnológico/comercial WADU – 02 etc.

En este canal comercial la venta por cuotas mensuales es indispensable si se quiere tener éxito.

En el apartado d. Política de precios se presenta una propuesta detallada de todo ello.

- **COMERCIALIZACION DIRECTA AL PACIENTE**

Significa mantener el esquema actual en que el paciente decide por su cuenta comprar un Purificador de aire. No es un canal de comercialización a abandonar. Existe una cultura muy implantada en los pacientes con asma alérgico y su entorno a auto medicarse por la situación de estrés

generada por la cronificación de la enfermedad, la ausencia de una terapia eficiente al 100% y la complejidad e inseguridad de los medios preventivos actuales. Esta situación no va a cambiar de repente

Por ello la propuesta sería la creación de una web **WADU – 02** que vendiese directamente a clientes el purificador de aire y repusiese los cartuchos de forma automática cada tres meses.

Debería crearse para ello una web propia ya que tendría además otras aplicaciones que analizaremos en el apartado c. Estructura comercial

Para la logística de distribución directa a pacientes se ha contactado la empresa ANTIR S.A. que daría el servicio a cualquier cliente de esta canal o del canal de los alergólogos a nivel nacional a un precio de 5-10 € por entrega según se trate de equipo o recambios

Los precios de venta deberían ser los mismos que los establecidos en la venta a través de los alergólogos. Todo ello se analiza en el apartado iv Política de precios.

c. Estructura Comercial

La estructura comercial debe garantizar los siguientes puntos:

- Promoción del **WADU – 02** en todos los submercados
- La facturación y el cobro de equipos y recambios
- La logística de entrega
- La reposición automática de los recambios en el momento debido

La estructura a crear debe ajustarse a un criterio básico para reducir costes que es el de EXTERNALIZAR la actividad de la empresa en todo lo que sea posible.

De acuerdo con ello se ha establecido que la comercialización al entorno no domestico al paciente se hará a través de la empresa **LYECO S.A.** que cubrirá los puntos anteriores en el citado Canal Comercial y la logística de almacenaje y entrega de recambios a través de la empresa **ANTIR S.A.**

Para los canales de alergólogos se necesitan, de todos modos, unas estructuras básicas que se describen a continuación.

Para la promoción del producto es importante crear un **COMITÉ ASESOR**. Formado por alergólogos de prestigio que actúen como líderes de opinión. El Consejo Asesor elabora toda la información técnica necesaria a utilizar tanto en el mercado de los alergólogos como en el mercado del entorno no domestico de los pacientes. Apoya además en las relaciones institucionales con los Servicios Autonómicos de Salud, las Sociedades Medicas y las Asociaciones de Alérgicos. Su objetivo es crear un “Estado de Opinión” en el mercado y en el mundo medico-científico favorable al **WADU – 02**. El Comité Asesor debería tener en principio 3-4 miembros con reuniones bimensuales por las que percibirían unas dietas preestablecidas (p.e. 1.000 €) y atenciones varias (comidas, regalos etc.) El comité Asesor tendría un costo estimado de 6.000 € por cada reunión.

Por otra parte, existen otros aspectos del negocio dirigido a pacientes alérgicos que hacen necesaria una mínima estructura comercial propia.

En primer lugar la venta del producto exige una acción constante sobre los alergólogos. En general, un medico se dedica a hacer su trabajo y solo valora el aspecto económico cuando a fin de mes prepara su facturación y comprueba que siempre es demasiado baja. La acción comercial sobre el alergólogo debe mantener su interés tanto por razones medicas como crematísticas. Esto se consigue a través de la figura de un **COMERCIAL** que sería retribuido con un % de las ventas realizadas. (se estima en un 5% de las ventas realizadas sería razonable). En un principio dado el volumen de clientes a atender (400 privados y 100 servicios de alergología en Hospitales públicos) debería bastar con un vendedor, ajustándose la plantilla de comerciales en un futuro, a la evolución de la demanda.

Un segundo aspecto a cuidar es la reposición de recambios. Ya se ha definido que la logística de distribución a los clientes directos o a los pacientes de los alergólogos se hará a través de la empresa ANTIR S. A.

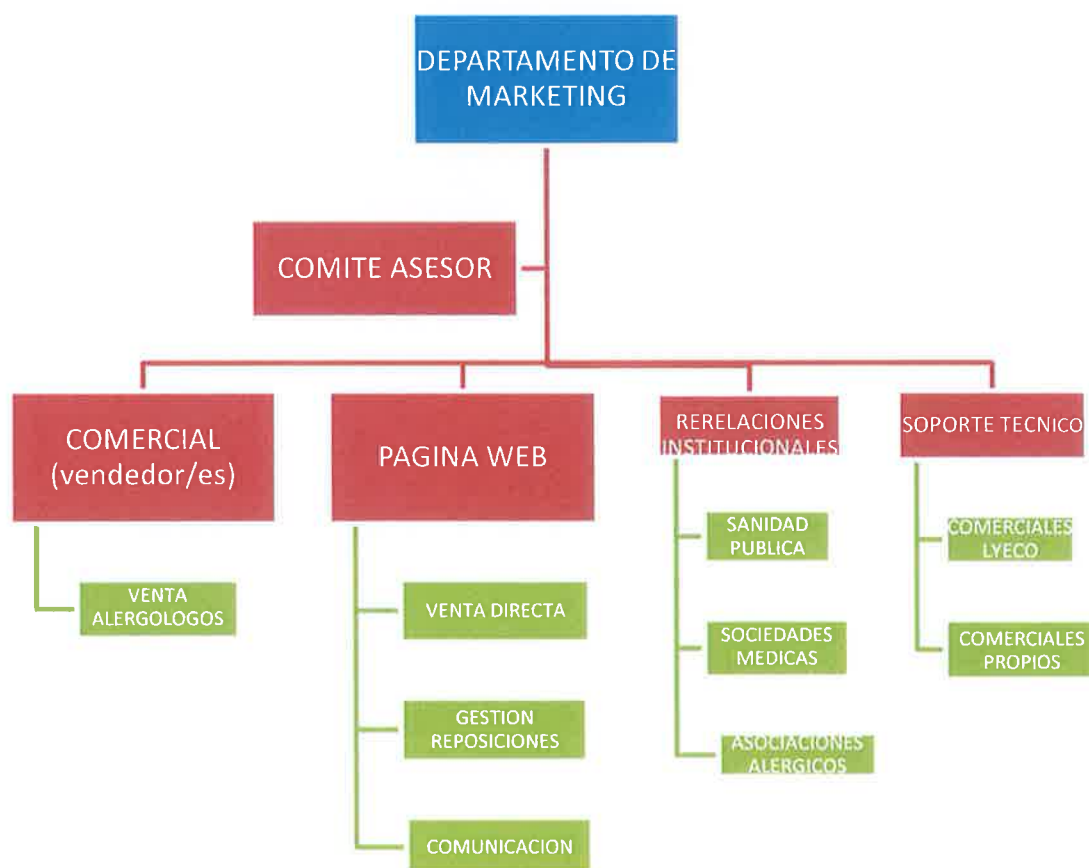
La reposición de los recambios en el tiempo debido es la base del negocio ya que este radica en la venta recurrente de los mismos Es indispensable por tanto disponer de un sistema de seguimiento y control de **TODOS** los equipos instalados que avise y garantice de la reposición a su debido tiempo de los cartuchos. Ello supone la creación de una **BASE DE DATOS** en la que consten TODOS LOS EQUIPOS INSTALADOS y un programa que gestione la reposición. Este programa deberá estar incorporado a la **PAGINA WEB** planteada para atender la demanda por

venta directa. La Pagina Web dispondrá además de toda la información técnica y comercial actualizada y actuará como una intranet de soporte al comercial propio, al equipo comercial de LYECO S.A. y a ANTIR S.A. y permitirá además, mantener una comunicación fluida con los clientes, los alergólogos las Sociedades Médicas y las Asociaciones de Alérgicos.

EL COMECIAL, LA PAGINA WEB y EL COMITÉ ASESOR deberían estar coordinados en un **DEPARTAMENTO DE MARKETING**

El coste del DEPARTAMENTO DE MARKETING se establece en un 5% de las ventas a parte del coste del comercial y las dietas del Comité Asesor

El funcionamiento del DEPARTAMENTO DE MARKETING se resume en el organigrama siguiente:



d. Política de Precios

Los datos de partida son los siguientes:

- **TODOS LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA SON FINALES** es decir **INCLUYEN EL IVA DEL 21%**
- El coste de fabricación estimado para el WADU – O2 es de 80,00€
- El coste de fabricación del cartucho + filtro es de 8,00€
- Con un coste de transporte por contenedor en régimen de grupaje de 30,00 €/m³ el coste de transporte por equipo es de 1,90 € y el del cartucho + filtro de 0,06 €
- Los aranceles del equipo son de un 4% y los del cartucho + filtro del 7%
- La logística de ANTIR S.A. tiene un coste de 9,00 € en el equipo y de 3,00 € en el conjunto cartucho + filtro
- El margen de LYECO S.A. es del 30% sobre el precio neto.
- El Alergólogo percibe 50,00 € por equipo instalado y 4,00 € por cartucho + filtro
- El coste comercial es del 5% sobre el precio neto
- El coste de marketing es del 5% sobre el precio neto

Todos los valores anteriores son estimados y se consideran razonables pero, obviamente, están pendientes de negociación y/o verificación

De acuerdo con ello se ha realizado un escandallo para el equipo y el recambio (cartucho + filtros) que obviamente es distinto en cada canal comercial

Los valores obtenidos se resumen en los cuadros siguientes

WADU – 02

	Alergologos		LEYCO		Venta Directa	
PRECIO DE VENTA		350,00 €		350,00 €		350,00 €
IVA	21,00%	60,74 €	21,00%	60,74 €	21,00%	60,74 €
PRECIO NETO		289,26 €		289,26 €		289,26 €
COSTE FABRICANTE		80,00 €		80,00 €		80,00 €
TRANSPORTE		1,90 €		1,90 €		1,90 €
ARANCELES	4,00%	3,20 €	4,00%	3,20 €	4,00%	3,20 €
COSTE LOGISTICA		9,00 €		- €		9,00 €
MARGEN DISTRIBUIDOR	0,00%	- €	30,00%	86,78 €	0,00%	- €
COMISION ALERGOLOGO		50,00 €		- €	0,00%	- €
COSTE COMERCIAL	5,00%	14,46 €	0,00%	- €	5,00%	14,46 €
COSTE ESTRUCTURA COMERCIAL	5,00%	14,46 €	5,00%	14,46 €	5,00%	14,46 €
TOTAL COSTE		173,03 €		186,34 €		123,03 €
MARGEN		116,23 €		102,92 €		166,23 €
% Margen		40,18%		35,58%		57,47%

CARTUCHO + FILTRO

	Alergologos		LEYCO		Venta Directa	
PRECIO DE VENTA		38,00 €		38,00 €		38,00 €
IVA	21,00%	6,60 €	21,00%	6,60 €	21,00%	6,60 €
PRECIO NETO		31,40 €		31,40 €		31,40 €
COSTE FABRICANTE		8,00 €		8,00 €		8,00 €
TRANSPORTE		0,06 €		0,06 €		0,06 €
ARANCELES	7,00%	0,56 €	7,00%	0,56 €	7,00%	0,56 €
COSTE LOGISTICA		3,00 €		- €		3,00 €
MARGEN DISTRIBUIDOR	0,00%	- €	30,00%	9,42 €	0,00%	- €
COMISION ALERGOLOGO		4,00 €		- €	0,00%	- €
COSTE COMERCIAL	5,00%	1,57 €	0,00%	- €	5,00%	1,57 €
COSTE ESTRUCTURA COMERCIAL	5,00%	1,57 €	5,00%	1,57 €	5,00%	1,57 €
TOTAL COSTE		18,76 €		19,61 €		14,76 €
MARGEN		12,64 €		11,79 €		16,64 €
% Margen		40,26%		37,55%		53,00%

En principio los clientes pagarían 350,00 € por el equipo y 38,00 € por el cartucho + filtro.

LEYCO S.A. pagaría 202,48 € + IVA por el equipo y 21,98 € + IVA por el cartucho + filtro

e. Venta por cuotas

El sistema de cuotas es muy importante para la venta a través del “Canal No Domestico”. Para el propietario de un hotel, una oficina o la AMPA de una escuela no es lo mismo desembolsar 350 € por habitación o aula que pagar una cifra mensual mucho menor. Asimismo la venta a pacientes de la Seguridad Social debe basarse en un sistema de cuotas.

Para establecer la cuota a pagar se ha planteado el esquema siguiente:

El cliente firma un contrato por tres años por el cual recibe el equipo en depósito mas recambio (cartucho + filtro) cada tres meses y paga mensualmente una cuota establecida.

La cuota se fija en base a analizar los flujos de caja mensuales que se obtendrían si el cliente pagase el equipo y los recambios en el momento en que se producen es decir al contado y al mismo tiempo se pagasen al contado los costes generados. A partir de estos flujos de caja y dada una tasa de interés anual (fijada en un 5%), SE OBTIENE el **VALOR NETO ACUMULADO** (VNA) de los flujos de caja al final de la operación que se utiliza como valor de referencia.

Cualquier sistema alternativo de cuotas tendrá sus propios flujos de caja definidos por unos gastos iniciales (equipo y primer recambio) y otros gastos e ingresos periódicos que se producen cada vez que se paga una cuota o se instala un recambio. **LA CUOTA ES EL VALOR QUE SE DEBE DEFINIR** de modo que el cálculo del VALOR NETO ACUMULADO a la misma tasa de interés de un valor igual al VNA obtenido en el esquema inicial.

Existen dos tipos de cuotas a analizar:

El de los pacientes de la Seguridad Social en que es la propia empresa la que asume la financiación del negocio y paga sus gastos en el momento en que se producen

El de los clientes del canal “No Domestico” en que debería ser LYECO S.A. quien asumiese la financiación pagando a su vez el precio de transferencia a la empresa suministradora. Para facilitar la financiación de la venta por cuotas a LYECO S.A. se propone **un plazo de PAGO A 90 días.**

Las cuotas a pagar se calculan en el cuadro siguiente:

CALCULO DE CUOTAS

	INTERES ANUAL	5,00%	CUOTA	18,96 €		CUOTA	27,65 €
	INTERES MENSUAL	0,41%	CUOTA + IVA	24,00 €		CUOTA + IVA	35,00 €
			MARGEN RECAMBIO	12,64 €		COSTE RECAMBIO	21,98 €
		ALERGOLOGO	SEGURIDAD SOCIAL	TEYCO S.A.	VENTA DIRECTA		CUOTAS DE LEYCO
	Inversio inicial equipo	- 94,10 €	- 94,10 €	- 94,10 €	- 94,10 €	-	202,48 €
	Pagos estructurales	- 87,93 €	- 87,93 €	- 14,46 €	- 37,93 €	-	€
	Ingreso por Venta	289,26 €	80,00 €	- €	289,26 €	-	€
MES	TOTAL INGRESO INICIAL	107,23 €	- 102,03 €	- 108,56 €	157,23 €	-	€
1	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
2	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
3	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	214,27 €	12,64 €	-	196,81 €
4	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
5	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
6	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
7	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
8	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
9	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
10	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
11	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
12	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
13	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
14	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
15	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
16	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
17	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
18	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
19	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
20	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
21	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
22	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
23	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
24	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
25	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
26	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
27	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
28	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
29	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
30	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
31	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
32	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
33	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
34	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
35	Margen recambio	- €	18,96 €	- €	- €		27,65 €
36	Margen recambio	12,64 €	12,64 €	11,79 €	12,64 €		11,79 €
				- €			
	VNA	533,51 €	537,22 €	- €	583,10 €		537,34 €
				11,79 €			
				230,39 €			

Si la Seguridad Social paga 80 € por equipo instalado el paciente deberá pagar una cuota mensual de 24 €. (0,80 € / día)

Las cuotas de LEYCO S. A. a sus clientes deberían ser de 35 € mensuales. (1,15 €/día)

OBVIAMENTE ESTOS VALORES SON MINIMOS Y PUEDEN AJUSTARSE EN FUNCION DE UN ANALISIS MAS DETALLADO DEL MERCADO.

Un Problema importante que genera la venta por cuotas es la necesidad financiera. En un mercado potencial de la Sanidad Pública con un techo teórico que si se **CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES del WADU – 02** podría superar las 500.000 unidades, una política de "mano abierta" en la venta por cuotas daría lugar a una necesidad de financiación "explosiva".

Por ello es muy importante establece un plan de negocio que utilice los tres canales de comercialización de modo que la necesidad financiera quede equilibrada. Por ello se propone la siguiente

POLITICA RESPECTO A CUOTAS

- **NUNCA SE VENDERÁ POR CUOTAS A PACIENTES DEL CANAL ALERGOLOGOS PRIVADOS NI EN LAS VENTAS EN DIRECTO**
- **LA VENTA POR CUOTAS DEBE SER APLICADA FORZOSAMENTE POR LYECO EN EL CANAL NO DOMESTICO. POR ELLO HABRÁ QUE OFRECER A LYECO CONDICIONES DE PAGO (90 DIAS)**
- **EN LA SANIDAD PUBLICA NO SE REALIZARA NINGUNA VENTA EN EL PRIMER AÑO DURANTE EL CUAL LA EMPRESA NEGOCIARA CON LOS SERVICIOS AUTONOMICOS DE SALUD UN ACUERDO DE COPAGO EN QUE EL SERVICIO DE SALUD ASUMIRA EL COSTE DIRECTO DEL EQUIPO (mínimo 80,00 €) Y EL PACIENTE ASUMIRA UNA CUOTA MENSUAL PARA CUBRIR RECAMBIO Y EL BENEFICIO DE LA EMPRESA (24,00 €)**
- **EL PROCESO SEGUIRA UNA POLITICA SELECTIVA POR AUTONOMIAS (Cataluña/Madrid/Euskadi...)**
- **EN PARALELO SE ESTABLECERA UNA POLITICA DE BECAS A LA INVESTIGACION PARA CADA HOSPITAL LIGADO AL NUMERO DE EQUIPOS PRESCRITO**

6-PLAN DE NEGOCIO

a. Cronograma

Al establecer un plan de negocio, es importante definir el “Horizonte temporal” en el que se va a desarrollar el negocio.

En el caso de WADU – 02 estamos tratando de un producto tecnológico innovador que aporta soluciones a miles de clientes potenciales. Puede por lo tanto tener un éxito “explosivo”

Este tipo de productos, suelen tener, para un Distribuidor Local, una vida no superior a los tres años.

El cronograma es el siguiente:

AÑO 1 Definición de una estrategia y lanzamiento del producto. Primeras ventas.

Año 2 Éxito en el lanzamiento ventas en expansión

Año 3 Ventas millonarias. Aparece la competencia.

Durante el año 3 suele producirse el final del negocio del Distribuidor Local que suele venir por alguna de las tres causas siguientes o por la combinación de varias.

- El fabricante vende la compañía a una empresa Multinacional que se queda con el negocio.
- Aparece un competidor que ha desarrollado una “copia” de la idea y sale al mercado a un precio alrededor del 50-60% por debajo (las patentes suelen proteger muy poco productos tecnológicos como **WADU – 02**)
- Aparecen nuevos productos que dejan obsoleto tecnológicamente al que se está vendiendo.

Es por eso que **el plan de negocio se plantea en un horizonte de tres años**. Evidentemente el negocio no caerá abruptamente y puede seguir dando un rendimiento en su declive pero la gestión de esta fase sería en cualquier caso objeto de un Plan de Negocio distinto.

De acuerdo con ello el cronograma planteado es el siguiente

- El primer año es el de lanzamiento y supone inversiones y acciones previas al inicio del negocio la creación de las infraestructuras y las primeras ventas.
- El segundo año es de esfuerzo comercial
- El tercero es de explotación del éxito

Las acciones a desarrollar en al año 1 se definen en el cuadro siguiente.

CRONOGRAMA AÑO 1					
MES	ESTRUCTURA	CANAL ALERGOLOGOS PRIVADOS	CANAL SANIDAD PUBLICA	ENTORNO DOMESTICO LEYCO S.A.	CANAL VENTA DIRECTA
-3	Selección COMITÉ ASESOR				
-2	Evaluación externa Wadu 02	Selección Comercial		Firma contrato con LEYCO	
-1	PAGINA WEB OK.	Formación Comercial		Formación Vendedores Leyco	
0	LANZAMIENTO PRODUCTO	LANZAMIENTO PRODUCTO	Contactos Servicios Salud	LANZAMIENTO PRODUCTO	LANZAMIENTO PRODUCTO
1	VENTA NORMAL	VENTA NORMAL		VENTA NORMAL	VENTA NORMAL
2					
3					
4			Cierre Contacto Servicios Salud		
5					
6					
7			Inicio Promoción Comercial Hospitales		
8					
9			LANZAMIENTO PRODUCTO		

Las acciones del año 2 y 3 se centran en mantener e impulsar la acción comercial y maximizar ventas.

b. Parámetros Considerados

A partir del cronograma definido en el apartado 6.a se ha construido un Modelo de negocio sobre una hoja de cálculo Excel que se adjunta en el ANEXO 1.

Los Parámetros considerados en la elaboración del mismo y los criterios aplicados para su valoración se resumen a continuación

VENTAS

- **Unidades vendidas.**

Existe un “Techo teórico” en el número de unidades a instalar en el mercado dado por el número total de pacientes con asma alérgica por una parte (1,1 M) y el número de Habitaciones de Hotel, aulas escolares, locales públicos etc. que existen en el país. Obviamente ni va a instalarse un filtro en casa de todos los pacientes ni en todos los locales abiertos al público del país. Probablemente un 50% de los pacientes podría interesarse en el WADU 02 lo que daría unos 500.000 potenciales y se estima que existiría una cifra similar de locales públicos susceptibles de disponer de un equipo. El proceso de crear la necesidad en los clientes potenciales es lento y no se da desde el primer día, por ello parece que una cifra razonable de equipos para el mercado total en tres años podría ser de unos 180.000. (actualmente se venden 15.000 al año lo que supone 45.000 en los tres años) **La meta comercial fijada en el modelo es vender unos 60.000 (33% del mercado)**

Esta cifra encaja además con la capacidad de producción actual y futura del fabricante. Actualmente es de 5.000 unidades al mes y parece lógico que si se genera demanda suficiente será técnicamente factible duplicar la cantidad en el segundo año y cuadruplicarla en el tercero. (Las ventas fijadas como objetivo supondrían un 14% de la producción total)

La cifra de unidades vendidas se ha distribuido entre los distintos canales de comercialización buscando que a partir del inicio del segundo año el negocio se autofinancie y genere excedentes de caja.

- **Precio de venta y cuotas a clientes.**

Establecidos en los 5.a Posicionamiento en el mercado y 5.e Venta por Cuotas

- **Costes directos**

Los costes de los equipos y recambios, el transporte, aranceles logística, aportación a prescriptores, margen de LYECO, Estructura Comercial, y de Marketing están definidos en el apartado 5.d Política de Precios

- **Gastos de estructura**

Son importantes para asegurar el éxito del negocio y son los siguientes

- **COMITÉ ASESOR.** Es el motor de arranque del proceso de creación de imagen. Se iniciaría con 2-3 Miembros pero deberá ampliarse cada vez que se inicie la actividad en una autonomía. Marca la opinión. Su coste por reunión se establece en el apartado 5.c Estructura comercial
- **Muestras.** Sería una idea a considerar regalar a cada alergólogo un equipo que fuese instalado en su consulta y eventualmente podría hacerse lo mismo a algún directivo de las Asociaciones de Pacientes
- **Relaciones Públicas.** Son importantes para acceder a los Equipos Directivos de los Servicios Autonómicos de Salud, a los Líderes de Opinión y a los Directivos de las Asociaciones de Alérgicos
- **Viajes.** De Promoción Comercial a alto nivel.
- **Promoción** Asistencia a Congresos Médicos, o Simposios. Organización de Workshops con un Líder de Opinión y grupos de usuarios
- **Publicidad** En medios locales especialmente Radio.
- **Varios.** Material oficina tasas, impuestos etc.
- **Inversiones,** Sobre todo en el primer año.
 - Gastos de Constitución.
 - Pagina Web (externalizada)
 - Registro de MARCA

En todos estos casos se ha estimado una cifra en la hoja d ecalculo que se aplica a cada mes.

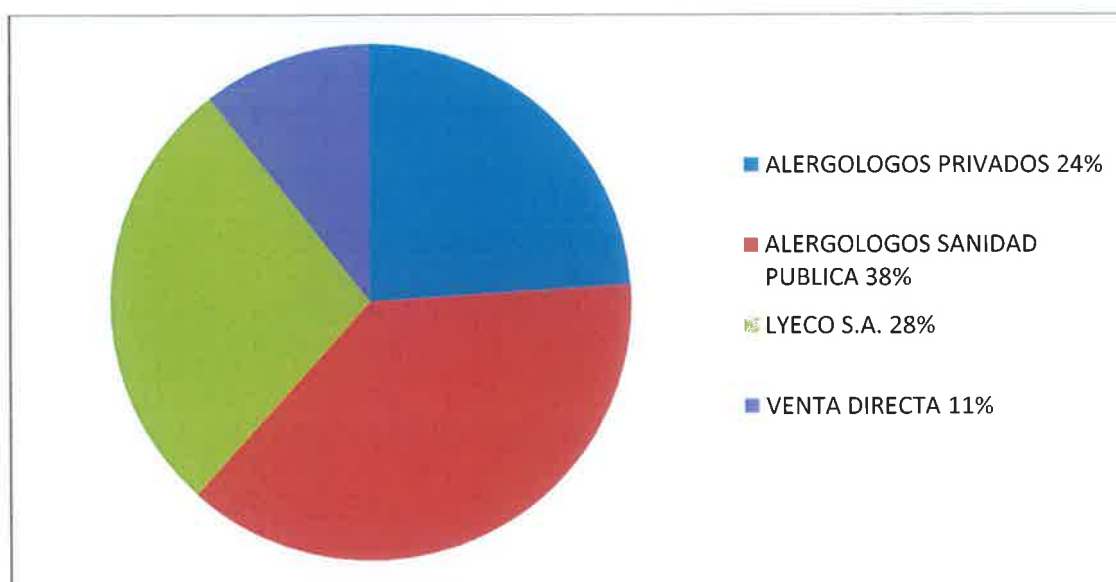
7-RESUMEN

Datos obtenidos de la hoja de cálculo de Excel. PLAN DE NEGOCIO. Del ANEXO 1

a. Unidades vendidas

UNIDADES		ALERGOLOGOS PRIVADOS	ALERGOLOGOS SANIDAD PUBLICA	LYECO S.A.	VENTA DIRECTA	TOTAL
Año 1	EQUIPOS	1.210	-	1.380	340	2.930
	RECAMBIOS	1.680	-	2.260	405	4.345
Año 2	EQUIPOS	4.620	4.800	4.690	2.220	16.330
	% Incremento	281,82%		239,86%	552,94%	457,34%
	RECAMBIOS	15.440	9.300	15.860	6.460	47.060
	% Incremento	819,05%		601,77%	1495,06%	983,08%
Año 3	EQUIPOS	8.320	17.500	10.400	3.670	39.890
	% Incremento	80,09%	264,58%	121,75%	65,32%	144,27%
	RECAMBIOS	42.550	58.600	48.805	18.960	168.915
	% Incremento	175,58%	530,11%	207,72%	193,50%	258,94%
TOTAL	EQUIPOS	14.150	22.300	16.470	6.230	59.150
	RECAMBIOS	59.670	67.900	66.925	25.825	220.320

Distribución de los equipos según Canal Comercial



b. Volumen de Ventas

Al analizar el volumen de ventas se ha considerado que la facturación a la Sanidad Pública la forman únicamente las cuotas pagadas en cada ejercicio por los clientes de la Sanidad Pública. Existe por lo tanto una cuenta de activo "cuotas a cobrar" que no se considera facturación de cada año.

En caso de que el producto, por ejemplo, quedase obsoleto, las cuotas pendientes de cobro se perderían en un % muy alto, por el contrario si la empresa se vendiese a un tercero la cuotas a cobrar son un activo de la compañía

FACTURACION		ALERGOLOGOS PRIVADOS	ALERGOLOGOS SANIDAD PUBLICA	LYECO S.A.	VENTA DIRECTA	TOTAL
Año 1	EQUIPOS	350.000	-	279.421	98.347	727.769
	RECAMBIOS	52.760		49.683	4.776	107.219
	TOTAL	402.760	-	329.104	103.123	834.988
Año 2	EQUIPOS	1.336.364	882.072	949.628	642.149	3.810.212
	% Incremento	281,82%		239,86%	552,94%	423,55%
	RECAMBIOS	484.893		348.658	76.184	909.735
	% Incremento	819,05%		601,77%	1495,06%	748,48%
	TOTAL	1.821.256	882.072	1.298.286	718.333	4.719.947
	% Incremento	352,19%		294,49%	596,58%	465,27%
Año3	EQUIPOS	2.406.612	4.634.846	2.105.785	1.061.570	10.208.813
	% Incremento	80,09%	425,45%	121,75%	65,32%	167,93%
	RECAMBIOS	1.336.281		1.072.903	595.438	3.004.622
	% Incremento	175,58%		207,72%	681,58%	230,27%
	TOTAL	3.742.893	4.634.846	3.178.688	1.657.008	13.213.435
	% Incremento	105,51%	425,45%	144,84%	130,67%	179,95%
TOTAL	EQUIPOS	4.092.975	5.516.918	3.334.835	1.802.066	14.746.794
	RECAMBIOS	1.873.934	-	1.471.244	676.398	4.021.576
	TOTAL	5.966.909	5.516.918	4.806.079	2.478.465	18.768.370

A final del año 3 el volumen de cuotas pendientes de cobro ascenderá a un total de 9.704.170 €.sobre una facturación efectiva de 18.768.370 €

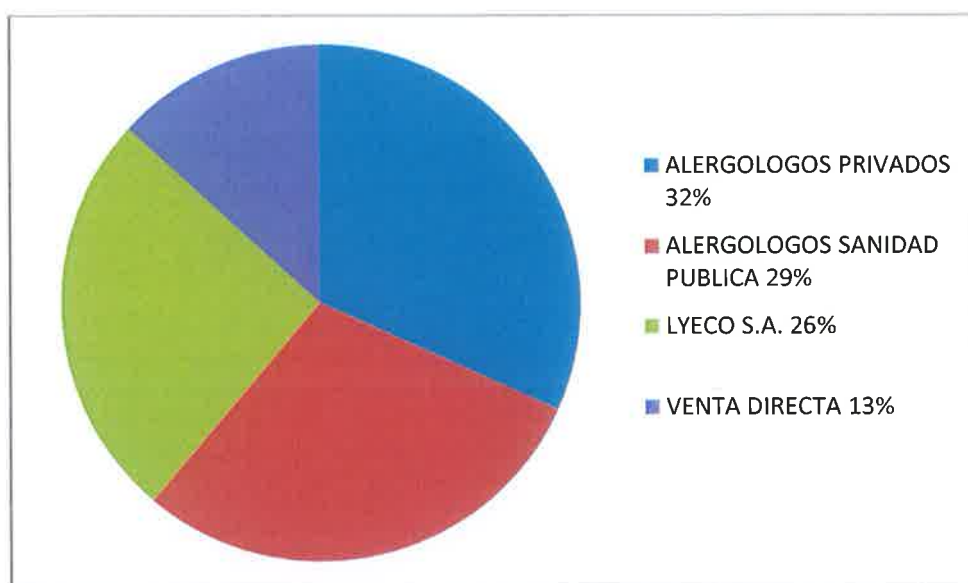
Esto supone que un 34% del negocio generado estará pendiente de cobro.

Debe estudiarse la posibilidad de monetizar este crédito a partir de un acuerdo con una empresa de Factoring/ Renting.

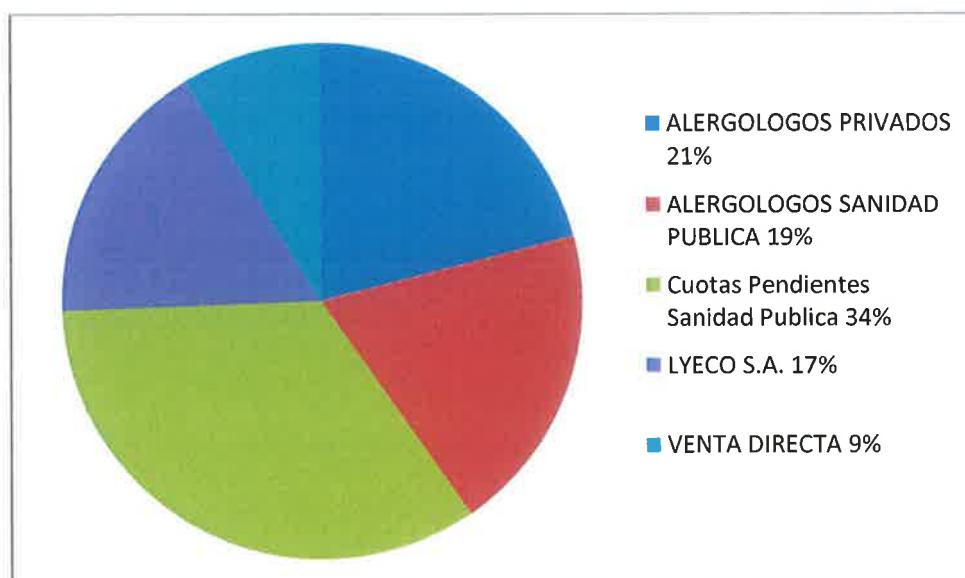
El análisis de la aportación de cada canal comercial a la facturación depende por lo tanto de si se considera o no como facturación real las cuotas pendientes.

Los gráficos siguientes ponen de manifiesto las aportaciones según se consideren o no las cuotas

Participación por Canales Comerciales en la facturación SIN CONTAR CUOTAS APLAZADAS.



Participación por Canales Comerciales en la facturación CONTANDO CUOTAS APLAZADAS.



c. Margen de Contribución

El margen de contribución sería la facturación menos los costes directos establecidos en el plan de negocio es decir el coste del equipo y los recambios suministrados mas su transporte desde Corea y los aranceles correspondientes. A esas cantidades habría que añadir los costes de comercialización, la Logística de suministro (ANTIR), el Margen de LYECO y la retribución de Alergólogos

La aportación por Canal de Comercialización se da en el cuadro siguiente

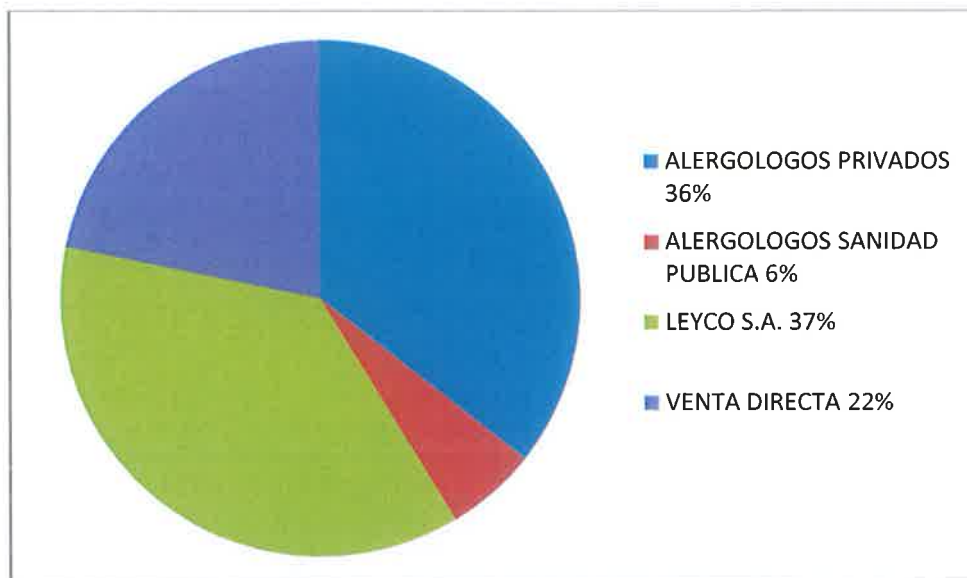
MARGEN DE CONTRIBUCION		ALERGOLOGOS PRIVADOS	ALERGOLOGOS SANIDAD PUBLICA	LYECO S.A.	VENTA DIRECTA	TOTAL
Año 1	EQUIPOS	140.639	-	142.025	56.518	339.182
	RECAMBIOS	21.243		26.653	6.741	54.636
	TOTAL	161.882	-	168.677	63.259	393.819
Año 2	EQUIPOS	536.985	122.924	482.679	369.032	1.265.772
	% Incremento	281,82%		239,86%	552,94%	273,18%
	RECAMBIOS	195.231		187.041	107.523	489.794
	% Incremento	819,05%		601,77%	1495,06%	796,46%
	TOTAL	732.216	122.924	669.719	476.555	1.755.566
	% Incremento	352,32%		297,04%	653,33%	345,78%
Año3	EQUIPOS	967.038	507.533	1.070.332	610.066	3.154.969
	% Incremento	80,09%		121,75%	65,32%	149,25%
	RECAMBIOS	538.022		575.568	315.579	1.429.169
	% Incremento	175,58%		207,72%	193,50%	191,79%
	TOTAL	1.505.060	507.533	1.645.900	925.645	4.584.138
	% Incremento	105,55%	-512,88%	145,76%	94,24%	161,12%
TOTAL	EQUIPOS	1.644.663	384.609	1.695.035	1.035.617	4.759.923
	RECAMBIOS	754.495	-	789.261	429.843	1.973.600
	TOTAL	2.399.158	384.609	2.484.297	1.465.460	6.733.523

En el cálculo del margen de contribución se hace mas evidente el peso de las cuotas de pacientes de Seguridad Social pendientes de cobrar y consecuentemente **la importancia de disponer de una línea de factoring/Renting que permita monetizar las cuotas pendientes en el momento de instalar el equipo**

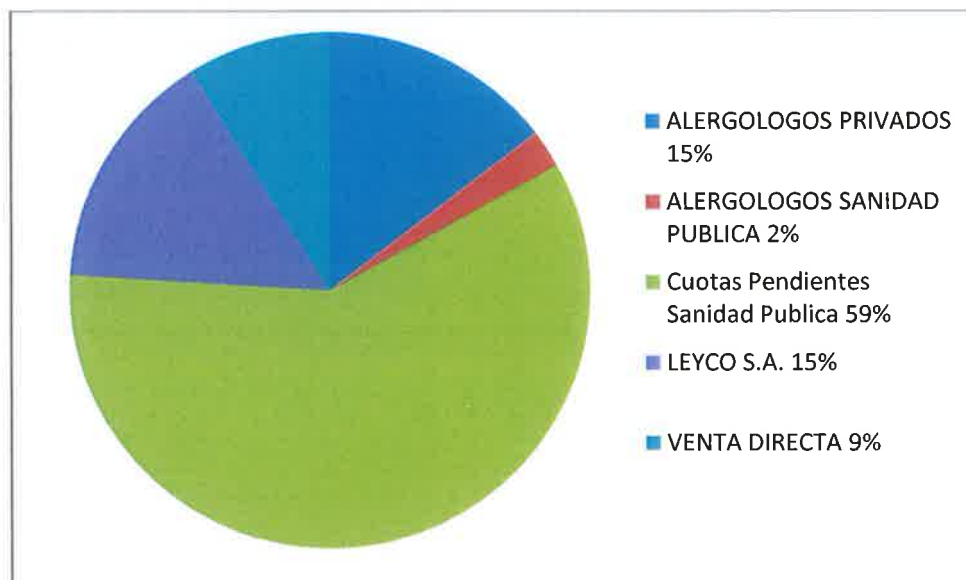
El peso de las cuotas a cobrar en el análisis de los márgenes de contribución, 9.704.170 €. sobre unos márgenes efectivos es decir ya cobrados, de 6.733.523 € es decir un 59% del total.

Los gráficos siguientes ponen de manifiesto las aportaciones según se consideren o no las cuotas pendientes.

Participación por Canales Comerciales en el margen de contribución SIN CONTAR CUOTAS APLAZADAS.



Participación por Canales Comerciales en el margen de contribución CONTANDO CUOTAS APLAZADAS.



d. EBIDTA anual

Se obtiene descontando del margen de contribución el total de gastos de estructura (Comité asesor, publicidad, propaganda, relaciones públicas, etc.) establecidos anualmente en el plan de negocios.

Los valores obtenidos son los siguientes.

EBIDTA ANUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL
Facturación	834.988 €	4.719.947 €	13.213.435 €	18.768.370 €
MARGEN DE CONTRIBUCION	393.819 €	1.755.566 €	6.733.523 €	8.882.908 €
Gastos Estructura	119.200 €	221.200 €	251.200 €	591.600 €
EBIDTA	274.619 €	1.534.366 €	6.482.323 €	8.291.308 €
% /Facturacion	33%	33%	49%	44%

En caso de disponer de una línea de Factoring/ Renting QUE DEBERIA SER SIN RECURSO, por lo cual se ha calculado que tendría un coste financiero anual del 12%, los resultados del EBIDTA anual se dan en el cuadro siguiente.

EBIDTA ANUAL CON FACTORING	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL
Facturación	834.988 €	6.602.675 €	18.658.589 €	26.096.252 €
MARGEN DE CONTRIBUCION	393.819 €	3.812.767 €	9.150.729 €	13.357.314 €
Gastos Estructura	119.200 €	221.200 €	- €	340.400 €
EBIDTA	274.619 €	3.591.567 €	9.150.729 €	13.016.914 €
% /Facturacion	33%	54%	49%	50%

Es por lo tanto BASICO DISPONER DE UNA LINEA DE FACTORING SIN RECURSO

e. Necesidad Financiera

El plan de negocios planteado parte del principio de **buscar un equilibrio en las ventas por cada canal que combine las ventas al contado a los pacientes de alergólogos privados y las ventas directas, con un plazo de cobro con LYECO de 90 días y un acuerdo con las Administraciones Publicas de que estas van a pagar 80,00 € en el momento en que se instalen los equipos mientras que el paciente asumirá una cuota mensual de 18,96 € mas IVA durante tres años.**

Se ha establecido asimismo un cronograma que atrasa hasta el segundo año la venta a través de la s Sanidad Pública.

En estas condiciones según se muestra en la Hoja de Cálculo de Plan de Negocio del ANEXO I se establece una necesidad financiera máxima de 150.000 € a la mitad del primer año y se supone que cumpliendo los objetivos de venta por cada canal comercial la empresa será autosuficiente financieramente a partir del segundo año con un excedente en caja al final de este período de 600.000 € y de 2.600.000 al final del tercero

Obviamente si se dispusiese de una línea de factoring/rénting de las cuotas, aparte de que podría plantearse una política comercial mas agresiva la tesorería de la empresa mejoraría extraordinariamente en el segundo año hasta 3.500.000 € y en el tercero hasta 13.000.000 €

En el primer año al no haberse planificado ventas a través de la Seguridad Social, no existe diferencia entre uno y otro modelo.

8-CONCLUSIONES

- 1- La alergia es una de las enfermedades del siglo XXI. Afecta a un 87% de los europeos**
- 2- El asma alérgico es una de las formas mas habituales de la alergia. Aproximadamente 1,1 M de españoles y 15 M de europeos están diagnosticados de asma alérgica**
- 3- No existe un tratamiento que garantice al 100% la curación del asma alérgico. Son efectivos los tratamientos paliativos y sobre todo los tratamientos preventivos**
- 4- El conjunto de tratamientos del asma alérgica mueve un negocio, solo en España, de mas de 1.000 M € anuales por todos los conceptos**
- 5- Los Purificadores de aire son elementos necesarios para el tratamiento preventivo del asma alérgico pero actualmente no son suficientes. En muchos casos son simples ambientadores y en caso de ser efectivos deben complementarse con una praxis de limpieza y aislamiento constante del ambiente en que vive el paciente**
- 6- La situación descrita en el punto 5 que liga la efectividad de un equipo a la actividad del propio paciente, hace que la compra de un purificador de aire sea una cuestión subjetiva.**
- 7- El mercado actual de Purificadores de aire se desarrolla por tanto, alrededor del paciente que actúa como prescriptor y utiliza como canal comercial básico el e-commerce**
- 8- El WADU – 02 es un Purificador de aire que ha desarrollado una tecnología puntera y da unas prestaciones en el proceso de eliminación de alérgenos muy por encima de los purificadores de aire existentes en el mercado**

- 9- SI EL PUNTO 8 PUEDE PROBARSE ANTE LA SOCIEDAD MEDICA existe la oportunidad de multiplicar de forma inmediata por un factor entre 4 y 10 el mercado actual. ES POR TANTO INDISPENSABLE DISPONER DE UNA EVALUACION TECNICA DEL WADU – 02 QUE JUSTIFIQUE LA VERACIDAD DEL PUNTO 8**
- 10- Dado por supuesto el cumplimiento del punto 9 puede desarrollarse un mercado para WADU – 02 mucho mas amplio que el actual de Purificadores de aire que utilice tres canales comerciales**
- Los alergólogos como prescriptores tanto en la sanidad pública como privada
 - Un canal dirigido al entorno no domestico del paciente que le ofrezca “AREAS LIMPIAS” sin el riesgo de alergia. Este mercado supone en teoría que un % de TODOS los espacios públicos debería disponer de un WADU – 02
 - El actual canal de venta directa al paciente
- 11- A partir de estas premisas se ha desarrollado el plan de negocio para el mercado español que acompaña al presente documento. Definiendo objetivos, estrategias comerciales, gastos, inversiones, necesidad financiera y resultados**
- Es un plan optimista en cuanto a la veracidad de las prestaciones del producto y moderado en cuanto a la definición de objetivos de ventas y equilibrado entre los distintos canales de comercialización propuestos. Es además un plan que se desarrolla en el tiempo de forma escalonada lo que permite, en caso de que se planteen problemas controlar los gastos**
- 12- El plan es extrapolable a cualquier otro país europeo replicando y ajustando a cada país el modelo planteado en España, buscando el apoyo de las Sociedades de Alergólogos para abrir puertas y utilizando eventualmente a LYECO S.A. presente en toda Europa.**

9-ANEXO 1 Hoja de Cálculo Excel Plan de Negocio

AÑO 1

ALERGOLOGOS PRIVADOS													
	Mes												
		TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Equipos y recambios	Equipos	1.230						20	90	160	200	220	250
	Recambios	1.680	-	-	-	-	-	20	90	160	220	310	410
FACTURACION	Equipos		- €	- €	- €	- €	- €	5.785,12 €	26.033,06 €	46.280,99 €	57.851,24 €	63.636,36 €	72.314,05 €
	Recambios		- €	- €	- €	- €	- €	628,10 €	2.826,45 €	5.024,79 €	6.909,09 €	9.735,54 €	12.876,03 €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	6.413,22 €	28.859,50 €	51.305,79 €	64.760,33 €	73.371,90 €	85.190,08 €
COSTES	Equipos		- €	- €	- €	- €	- €	3.460,51 €	15.572,31 €	27.684,10 €	34.605,12 €	38.065,64 €	43.256,40 €
	Recambios		- €	- €	- €	- €	- €	375,21 €	1.688,44 €	3.001,68 €	4.127,31 €	5.815,75 €	7.691,80 €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	3.835,72 €	17.260,75 €	30.685,78 €	38.732,43 €	43.881,39 €	50.948,21 €
NECESIDAD FINANCIERA			- €	- €	- €	- €	- €	2.577,50 €	11.598,75 €	20.620,01 €	26.027,90 €	29.490,51 €	34.241,87 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			- €	- €	- €	- €	- €	2.577,50 €	14.176,25 €	34.796,26 €	60.824,16 €	90.314,67 €	124.556,54 €

ALERGOLOGOS SANIDAD PUBLICA													
	Mes												
		TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Equipos y recambios	Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recambios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FACTURACION	CUOTAS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
COSTES	Equipos		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Recambios		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
NECESIDAD FINANCIERA			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

LYECO													
	Mes												
		TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Equipos y recambios	Equipos	1.380				100		100	130	150	200	200	250
	Recambios	2.260	-	-	-	100	-	100	230	150	300	430	550
FACTURACION	Equipos		- €	- €	- €	- €	- €	20.247,93 €	20.247,93 €	- €	20.247,93 €	26.322,31 €	30.371,90 €
	Recambios		- €	- €	- €	- €	- €	1.179,32 €	1.179,32 €	- €	1.179,32 €	2.712,44 €	3.537,97 €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	21.427,26 €	21.427,26 €	- €	21.427,26 €	29.034,76 €	34.033,83 €
COSTES	Equipos		- €	- €	- €	17.302,56 €	- €	17.302,56 €	22.493,33 €	25.953,84 €	34.605,12 €	34.605,12 €	43.256,40 €
	Recambios		- €	- €	- €	1.876,05 €	- €	1.876,05 €	4.314,91 €	2.814,07 €	5.628,15 €	8.067,01 €	7.504,20 €
	TOTAL		- €	- €	- €	19.178,61 €	- €	19.178,61 €	26.808,24 €	28.767,92 €	40.233,27 €	42.672,14 €	50.760,60 €
NECESIDAD FINANCIERA			- €	- €	- €	19.178,61 €	- €	2.248,64 €	5.380,99 €	28.767,92 €	18.006,02 €	13.637,38 €	18.619,72 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			- €	- €	- €	19.178,61 €	- €	19.178,61 €	16.929,97 €	22.310,96 €	51.078,87 €	69.884,89 €	83.522,27 €

CLIENTES DIRECTOS													
	Mes												
		TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Equipos y recambios	Equipos	340	-	-	-				5	20	40	60	100
	Recambios	405	-	-	-				5	20	40	65	120
FACTURACION	Equipos		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.446,28 €	5.785,12 €	11.570,25 €	17.355,37 €	28.925,62 €
	Recambios		- €	- €	- €	- €	- €	- €	157,02 €	628,10 €	1.256,20 €	2.041,32 €	3.768,60 €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.603,31 €	6.413,22 €	12.826,45 €	19.396,69 €	32.694,21 €
COSTES	Equipos		- €	- €	- €	- €	- €	- €	615,13 €	2.460,51 €	4.921,02 €	7.381,54 €	12.302,56 €
	Recambios		- €	- €	- €	- €	- €	- €	73,80 €	295,21 €	590,42 €	959,43 €	1.771,26 €
	TOTAL		- €	- €	- €	- €	- €	- €	688,93 €	2.755,72 €	5.511,44 €	8.340,97 €	14.073,82 €
NECESIDAD FINANCIERA			- €	- €	- €	- €	- €	- €	914,38 €	3.657,50 €	7.315,00 €	11.055,72 €	18.620,39 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			- €	- €	- €	- €	- €	- €	914,38 €	4.571,88 €	11.886,88 €	22.942,60 €	41.563,00 €

NECESIDAD FINANCIERA CIRCULANTE TOTAL	- €	- €	- €	19.178,61 €	- €	4.826,15 €	7.132,14 €	4.490,41 €	14.536,88 €	26.908,85 €	34.242,55 €	49.480,72 €
NECESIDAD FINANCIERA CIRCULANTE TOTAL ACUMULADA	- €	- €	- €	19.178,61 €	19.178,61 €	14.352,47 €	7.220,33 €	11.710,74 €	2.826,15 €	29.735,00 €	63.977,55 €	113.458,27 €

GASTOS ESTRUCTURALES													
Publicidad		- €	- €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Muestras		- €	500,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Relaciones Publicas		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Viajes		500,00 €	600,00 €	600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Promocion		- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
Comité ASESOR		- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
Varios		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES		2.000,00 €	8.600,00 €	10.100,00 €	11.500,00 €	6.500,00 €	16.500,00 €	7.500,00 €	13.500,00 €	10.500,00 €	11.500,00 €	5.500,00 €	15.500,00 €

INVERSIONES													
Pagina Web		2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €					2.000,00 €			4.000,00 €	
Gastos Constitucion		3.000,00 €		2.000,00 €									
Marca/Imagen		1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €									
TOTAL INVERSION		6.000,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €

NECESIDAD FINANCIERA ESTRUCTURA	- 8.000,00 €	- 12.600,00 €	- 25.100,00 €	- 11.500,00 €	- 6.500,00 €	- 16.500,00 €	- 7.500,00 €	- 15.500,00 €	- 10.500,00 €	- 11.500,00 €	- 9.500,00 €	- 15.500,00 €
NECESIDAD FINANCIERA TOTAL	- 8.000,00 €	- 12.600,00 €	- 25.100,00 €	- 30.678,61 €	- 6.500,00 €	- 11.673,85 €	- 367,86 €	- 19.990,41 €	- 4.036,88 €	- 15.408,85 €	- 24.742,55 €	- 33.980,72 €
NECESIDAD FINANCIERA TOTAL ACUMULADA	- 8.000,00 €	- 20.600,00 €	- 45.700,00 €	- 76.378,61 €	- 82.878,61 €	- 94.552,47 €	- 94.920,33 €	- 114.910,74 €	- 110.873,85 €	- 95.465,00 €	- 70.722,45 €	- 36.711,73 €

AÑO 2

		Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPOS Y RECAMBIOS	EQUIPOS	4.620	290	300	320	330	350	370	390	410	430	450	480	500
	RECAMBIOS	15.440	600	710	790	930	1.060	1.160	1.320	1.470	1.590	1.770	1.950	2.090
FACTURACION	EQUIPOS		83.884,30 €	86.776,86 €	92.561,98 €	95.454,55 €	101.239,67 €	107.024,79 €	112.809,92 €	118.595,04 €	124.380,17 €	130.165,29 €	138.847,98 €	144.628,10 €
	RECAMBIOS		18.847,98 €	22.297,52 €	24.809,92 €	29.206,61 €	33.289,26 €	36.429,75 €	41.454,55 €	46.165,79 €	49.933,88 €	55.586,78 €	61.239,67 €	65.636,36 €
	TOTAL		102.732,27 €	108.074,38 €	117.371,90 €	124.661,16 €	134.528,93 €	143.454,55 €	154.264,46 €	164.760,33 €	174.314,05 €	185.752,07 €	200.087,64 €	210.264,46 €
COSTES	EQUIPOS		50.177,43 €	51.907,68 €	55.368,20 €	57.098,45 €	60.558,97 €	64.019,48 €	67.479,99 €	70.940,50 €	74.401,02 €	77.861,53 €	83.057,30 €	86.517,81 €
	RECAMBIOS		11.256,30 €	13.319,95 €	14.820,79 €	17.447,26 €	19.886,13 €	21.762,18 €	24.763,85 €	27.577,93 €	29.829,19 €	33.206,08 €	36.582,97 €	39.209,44 €
	TOTAL		61.433,73 €	65.227,64 €	70.189,99 €	74.545,72 €	80.445,09 €	85.781,65 €	92.243,85 €	98.518,43 €	104.230,20 €	111.067,61 €	119.640,26 €	125.727,25 €
NECESIDAD FINANCIERA			41.293,55 €	43.846,74 €	47.182,91 €	50.115,44 €	54.063,83 €	57.672,89 €	62.010,62 €	66.241,90 €	70.083,84 €	74.694,46 €	80.447,38 €	84.542,22 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			203.175,24 €	247.021,99 €	294.204,90 €	344.320,34 €	398.404,17 €	456.077,06 €	518.097,68 €	584.339,58 €	654.423,42 €	729.107,88 €	809.555,26 €	894.097,48 €

		Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPOS Y RECAMBIOS	EQUIPOS	4.800	100	100	200	200	300	400	500	500	500	600	700	700
	RECAMBIOS	9.300	100	100	200	300	400	600	800	900	1.100	1.400	1.600	1.800
FACTURACION	CUOTAS		1.895,00 €	3.792,00 €	7.584,00 €	11.376,00 €	17.064,00 €	24.648,00 €	34.128,00 €	43.608,00 €	53.088,00 €	64.464,00 €	77.736,00 €	91.008,00 €
	AFORTACION SANIDAD PUBLICA		9.410,00 €	9.410,00 €	18.820,00 €	18.820,00 €	28.230,00 €	37.640,00 €	47.050,00 €	47.050,00 €	47.050,00 €	56.460,00 €	65.870,00 €	65.870,00 €
	TOTAL		11.305,00 €	13.202,00 €	26.404,00 €	30.196,00 €	45.294,00 €	62.288,00 €	81.178,00 €	90.658,00 €	100.138,00 €	120.924,00 €	143.606,00 €	156.878,00 €
COSTES	EQUIPOS		17.302,56 €	17.302,56 €	34.605,12 €	34.605,12 €	51.907,68 €	69.210,25 €	86.512,81 €	86.512,81 €	86.512,81 €	103.815,37 €	121.117,93 €	121.117,93 €
	RECAMBIOS		1.876,05 €	1.876,05 €	3.752,10 €	5.628,15 €	7.504,20 €	11.256,30 €	15.008,40 €	16.884,45 €	20.636,55 €	26.264,69 €	30.016,79 €	33.768,89 €
	TOTAL		19.178,61 €	19.178,61 €	38.357,22 €	40.233,27 €	59.413,88 €	80.466,55 €	101.521,21 €	103.397,26 €	107.149,36 €	130.080,07 €	151.134,73 €	154.886,83 €
NECESIDAD FINANCIERA			7.872,61 €	5.976,61 €	11.953,22 €	10.037,27 €	14.117,88 €	18.178,55 €	20.343,21 €	12.739,26 €	7.011,36 €	9.156,07 €	7.578,71 €	1.901,17 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			7.872,61 €	13.849,22 €	25.802,45 €	35.839,72 €	49.957,60 €	68.136,15 €	88.479,36 €	101.218,61 €	108.229,97 €	117.386,03 €	124.914,76 €	122.923,59 €

		Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPOS Y RECAMBIOS	EQUIPOS	4.600	250	270	290	310	330	350	380	410	450	500	550	600
	RECAMBIOS	15.860	680	670	840	990	1.000	1.190	1.370	1.410	1.640	1.870	1.960	2.240
FACTURACION	EQUIPOS		40.495,87 €	50.619,83 €	50.619,83 €	50.619,83 €	54.669,42 €	58.719,01 €	62.768,60 €	66.818,18 €	70.867,77 €	76.942,15 €	83.016,53 €	91.115,70 €
	RECAMBIOS		9.452,89 €	12.561,98 €	17.772,73 €	8.019,39 €	7.901,46 €	9.906,31 €	11.675,29 €	11.793,22 €	14.033,94 €	16.156,72 €	16.628,44 €	19.340,89 €
	TOTAL		49.948,76 €	63.181,82 €	68.392,56 €	58.639,23 €	62.570,88 €	68.625,32 €	74.443,89 €	78.611,40 €	84.901,70 €	93.098,86 €	99.644,97 €	110.456,59 €
COSTES	EQUIPOS		43.256,40 €	46.716,92 €	50.177,43 €	53.637,94 €	57.098,45 €	60.558,97 €	65.749,74 €	70.940,50 €	77.861,53 €	86.512,81 €	95.164,09 €	103.815,37 €
	RECAMBIOS		12.757,14 €	12.569,53 €	15.758,82 €	18.572,89 €	18.760,50 €	22.324,99 €	25.701,88 €	26.452,30 €	30.767,21 €	35.082,13 €	36.770,57 €	42.023,51 €
	TOTAL		56.013,54 €	59.286,45 €	65.936,25 €	72.210,83 €	75.858,95 €	82.883,96 €	91.451,61 €	97.392,80 €	108.628,74 €	121.594,94 €	131.934,66 €	145.838,88 €
NECESIDAD FINANCIERA			6.064,78 €	3.895,37 €	1.956,32 €	13.571,61 €	11.288,07 €	14.258,64 €	17.007,73 €	18.281,40 €	23.727,04 €	28.496,07 €	32.259,69 €	35.382,29 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			112.742,61 €	116.638,00 €	118.594,32 €	132.165,93 €	143.454,00 €	157.712,64 €	174.720,37 €	193.001,77 €	211.728,81 €	240.224,88 €	272.484,57 €	307.866,86 €

		Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPOS Y RECAMBIOS	EQUIPOS	2.220	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	RECAMBIOS	6.460	195	260	305	355	430	485	545	630	695	765	860	935
FACTURACION	EQUIPOS		37.603,31 €	40.495,87 €	43.388,43 €	46.280,99 €	49.173,55 €	52.066,12 €	54.958,68 €	57.851,24 €	60.743,80 €	63.636,36 €	66.528,93 €	69.421,49 €
	RECAMBIOS		6.123,97 €	8.165,29 €	9.578,51 €	11.148,76 €	13.504,13 €	15.231,40 €	17.115,70 €	19.785,12 €	21.826,45 €	24.024,79 €	26.008,26 €	29.363,64 €
	TOTAL		43.727,27 €	48.661,16 €	52.966,94 €	57.429,75 €	62.677,69 €	67.297,52 €	72.074,38 €	77.636,96 €	82.570,25 €	87.661,16 €	92.537,19 €	98.785,13 €
COSTES	EQUIPOS		15.993,33 €	17.223,59 €	18.453,84 €	19.684,10 €	20.914,36 €	22.144,61 €	23.374,87 €	24.605,12 €	25.835,38 €	27.065,64 €	28.295,89 €	29.526,15 €
	RECAMBIOS		2.878,30 €	3.837,73 €	4.501,95 €	5.239,98 €	6.347,01 €	7.158,84 €	8.044,47 €	9.299,11 €	11.291,78 €	12.694,03 €	13.801,06 €	15.801,06 €
	TOTAL		18.871,63 €	21.061,32 €	22.955,79 €	24.924,08 €	27.261,37 €	29.303,45 €	31.419,34 €	33.904,24 €	36.093,92 €	38.357,47 €	40.988,97 €	45.327,21 €
NECESIDAD FINANCIERA			24.855,65 €	27.599,84 €	30.011,15 €	32.505,68 €	35.416,32 €	37.994,07 €	40.655,04 €	43.732,13 €	46.476,32 €	49.303,74 €	52.547,27 €	55.457,91 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			86.115,05 €	113.714,89 €	143.726,04 €	176.231,72 €	211.648,03 €	251.642,10 €	292.297,14 €	336.029,27 €	382.505,59 €	431.809,34 €	484.356,61 €	539.814,52 €

NECESIDAD FINANCIERA CIRCULANTE TOTAL	52.211,80 €	69.365,34 €	67.197,15 €	59.012,24 €	62.094,20 €	63.229,77 €	65.324,72 €	78.453,37 €	85.821,77 €	86.336,06 €	93.176,23 €	106.609,01 €	106.609,01 €	
NECESIDAD FINANCIERA CIRCULANTE TOTAL ACUMULADA	165.670,07 €	235.035,41 €	302.232,56 €	361.244,80 €	423.338,99 €	486.568,77 €	551.893,49 €	630.346,86 €	716.168,63 €	802.504,70 €	895.680,93 €	1.002.289,94 €	1.002.289,94 €	

GASTOS ESTRUCTURALES			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Publicidad			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Investran			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Relaciones Publicas			1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Viajes			4.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
Promocion			6.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
Comité ASesor			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Varios			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES			18.000,00 €	39.100,00 €	15.100,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	27.000,00 €	10.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	26.000,00 €

INVERSIONES			2.000,00 €				2.000,00 €			2.000,00 €			2.000,00 €	
Pagina Web			2.000,00 €				2.000,00 €			2.000,00 €			2.000,00 €	
Gastos Constitucion														
Marca/Imagen														
TOTAL INVERSION			2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €

NECESIDAD FINANCIERA ESTRUCTURA	20.000,00 €	19.100,00 €	15.100,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €	27.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
NECESIDAD FINANCIERA TOTAL	32.211,80 €	50.265,34 €	52.097,15 €	39.012,24 €	45.094,20 €	36.229,77 €	55.324,72 €	54.453,37 €	64.821,77 €	66.336,06 €	83.176,23 €	80.609,01 €	80.609,01 €	
NECESIDAD FINANCIERA TOTAL ACUMULADA	4.529,93 €	45.735,41 €	97.832,56 €	136.844,80 €	181.938,99 €	218.168,77 €	273.493,49 €	327.946,86 €	392.768,63 €	459.104,70 €	542.280,93 €	622.889,94 €	622.889,94 €	

AÑO 3

ALERGOLOGOS PRIVADOS

Mes			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTAL												
Equipos y recambios	Equipos	8.320	520	550	580	610	640	670	700	730	770	810	850	890
	Recambios	42.550	2.790	2.500	2.670	2.900	3.140	3.340	3.600	3.870	4.110	4.410	4.720	5.000
FACTURACION	Equipos		150.413,22 €	159.090,91 €	167.268,60 €	176.446,28 €	185.123,97 €	193.801,65 €	202.479,34 €	211.157,02 €	222.727,27 €	234.297,52 €	245.867,77 €	257.438,02 €
	Recambios		71.917,36 €	78.512,40 €	83.851,24 €	91.074,38 €	98.611,57 €	104.892,56 €	111.067,85 €	121.537,19 €	129.074,38 €	138.495,87 €	148.231,40 €	157.024,79 €
	TOTAL		222.330,58 €	237.603,31 €	251.619,83 €	267.520,66 €	283.735,54 €	298.694,21 €	313.537,19 €	332.694,21 €	351.801,65 €	372.793,39 €	394.099,17 €	414.462,81 €
COSTES	Equipos		89.973,32 €	95.164,09 €	100.354,86 €	105.545,63 €	110.736,40 €	115.927,17 €	121.117,93 €	126.308,70 €	133.229,73 €	140.150,75 €	147.071,78 €	153.992,80 €
	Recambios		42.961,54 €	46.901,24 €	50.090,52 €	54.405,44 €	58.907,96 €	62.680,06 €	67.537,79 €	72.603,12 €	77.105,64 €	82.733,79 €	88.549,54 €	93.802,48 €
	TOTAL		132.934,86 €	142.065,33 €	150.445,38 €	159.951,07 €	169.644,35 €	178.587,22 €	188.655,72 €	198.911,82 €	210.335,37 €	222.884,54 €	235.621,32 €	247.795,28 €
NECESIDAD FINANCIERA			89.395,72 €	95.537,98 €	101.174,45 €	107.569,60 €	114.091,18 €	120.106,99 €	126.881,47 €	133.782,39 €	141.466,29 €	148.908,85 €	158.477,86 €	166.667,53 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			251.277,42 €	346.815,39 €	447.989,84 €	555.559,44 €	669.650,62 €	789.757,62 €	916.639,09 €	1.050.421,48 €	1.191.887,77 €	1.341.796,62 €	1.500.274,47 €	1.666.942,00 €

ALERGOLOGOS SANIDAD PUBLICA

Mes			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTAL												
Equipos y recambios	Equipos Cuota	17.500	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	Recambios Cuota	58.600	2.400	2.600	2.900	3.600	3.900	4.300	5.100	5.500	6.000	6.900	7.400	8.000
FACTURACION	CUOTAS		109.968,00 €	128.928,00 €	149.784,00 €	172.536,00 €	197.184,00 €	223.728,00 €	252.168,00 €	282.504,00 €	314.736,00 €	348.864,00 €	384.888,00 €	422.808,00 €
	APORTACION SANIDAD PUBLICA		94.100,00 €	94.100,00 €	103.510,00 €	112.920,00 €	122.330,00 €	131.740,00 €	141.150,00 €	150.560,00 €	159.970,00 €	169.380,00 €	178.790,00 €	188.200,00 €
	TOTAL		204.068,00 €	223.028,00 €	253.294,00 €	285.456,00 €	319.514,00 €	355.468,00 €	393.318,00 €	433.064,00 €	474.706,00 €	518.244,00 €	563.678,00 €	611.008,00 €
COSTES	Equipos Cuota		173.025,62 €	173.025,62 €	190.328,18 €	207.630,74 €	224.933,31 €	242.235,87 €	259.538,43 €	276.840,99 €	294.143,55 €	311.446,12 €	328.748,68 €	346.051,24 €
	Recambios Cuota		45.025,19 €	48.777,29 €	54.405,44 €	67.537,79 €	73.165,93 €	80.670,13 €	95.678,53 €	103.182,73 €	112.562,98 €	129.447,42 €	138.827,67 €	150.083,97 €
	TOTAL		218.050,81 €	221.802,91 €	244.733,62 €	275.168,53 €	298.099,24 €	322.906,00 €	355.216,96 €	380.023,72 €	406.706,53 €	440.893,54 €	467.576,35 €	496.135,21 €
NECESIDAD FINANCIERA			13.982,81 €	1.225,09 €	8.560,38 €	10.287,47 €	21.414,76 €	32.562,00 €	38.101,04 €	53.040,28 €	67.999,47 €	77.350,46 €	96.101,65 €	114.872,79 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			139.906,40 €	135.681,31 €	127.120,93 €	116.833,45 €	95.418,69 €	62.856,69 €	24.755,65 €	28.284,63 €	96.284,10 €	173.634,56 €	269.736,21 €	384.609,01 €

LYECO

Mes			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTAL												
Equipos y recambios	Equipos	10.400	650	700	750	800	850	875	900	925	950	975	1.000	1.025
	Recambios	48.805	2.520	2.660	2.990	3.320	3.510	3.865	4.220	4.435	4.815	5.195	5.435	5.840
FACTURACION	Equipos		40.495,87 €	50.619,83 €	50.619,83 €	131.611,57 €	141.735,54 €	151.859,50 €	161.983,47 €	172.107,44 €	177.169,42 €	182.231,40 €	187.293,39 €	192.355,37 €
	Recambios		9.452,89 €	12.561,98 €	17.272,73 €	29.718,92 €	31.369,97 €	35.261,74 €	39.153,50 €	41.394,21 €	45.580,81 €	49.767,40 €	52.302,94 €	56.784,37 €
	TOTAL		49.948,76 €	63.181,82 €	67.892,56 €	161.330,49 €	173.105,51 €	187.121,24 €	201.136,97 €	213.501,65 €	222.750,23 €	231.998,81 €	239.596,33 €	249.139,74 €
COSTES	Equipos		112.466,65 €	121.117,93 €	129.769,21 €	138.420,50 €	147.071,78 €	151.397,42 €	155.723,06 €	160.048,70 €	164.374,34 €	168.699,98 €	173.025,62 €	177.351,26 €
	Recambios		47.276,45 €	49.902,92 €	56.091,88 €	62.284,85 €	65.849,34 €	72.509,32 €	79.169,29 €	83.202,80 €	90.331,79 €	97.460,78 €	101.963,30 €	109.561,30 €
	TOTAL		159.743,10 €	171.020,85 €	185.861,10 €	200.705,34 €	212.921,12 €	223.906,73 €	234.892,35 €	243.251,50 €	254.706,13 €	266.160,76 €	274.988,91 €	286.912,56 €
NECESIDAD FINANCIERA			109.794,34 €	107.839,03 €	117.970,54 €	39.374,85 €	39.815,61 €	36.785,49 €	33.755,38 €	29.748,85 €	31.955,90 €	34.161,95 €	35.392,58 €	37.772,81 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			221.477,18 €	329.316,21 €	447.286,75 €	486.661,60 €	526.477,20 €	563.762,69 €	597.018,07 €	626.767,92 €	658.723,82 €	692.885,77 €	728.778,35 €	768.081,16 €

CUENTES DIRECTOS

Mes			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTAL												
Equipos y recambios	Equipos	3.670	250	260	270	280	290	300	320	320	330	340	350	360
	Recambios	18.960	1.015	1.120	1.205	1.295	1.410	1.505	1.615	1.730	1.835	1.955	2.080	2.195
FACTURACION	Equipos		72.314,05 €	75.206,61 €	78.099,17 €	80.991,74 €	83.884,30 €	86.776,86 €	92.561,98 €	92.561,98 €	95.454,55 €	98.347,11 €	101.239,67 €	104.132,23 €
	Recambios		31.876,03 €	35.173,55 €	37.842,98 €	40.669,42 €	44.280,99 €	47.264,46 €	50.719,01 €	54.330,58 €	57.628,10 €	61.396,69 €	65.322,31 €	68.933,88 €
	TOTAL		104.190,08 €	110.380,17 €	115.942,15 €	121.661,16 €	128.165,29 €	134.041,32 €	143.280,99 €	146.892,56 €	153.082,64 €	159.743,80 €	166.561,98 €	173.066,12 €
COSTES	Equipos		30.756,40 €	31.986,66 €	33.216,92 €	34.447,17 €	35.677,43 €	36.907,69 €	39.368,20 €	39.368,20 €	40.598,45 €	41.828,71 €	43.058,97 €	44.289,22 €
	Recambios		14.981,90 €	16.531,76 €	17.786,40 €	19.114,84 €	20.812,30 €	22.214,55 €	23.838,20 €	25.535,66 €	27.085,51 €	28.856,77 €	30.701,83 €	32.399,29 €
	TOTAL		45.738,31 €	48.518,42 €	51.003,31 €	53.562,02 €	56.489,73 €	59.122,23 €	63.206,40 €	64.903,86 €	67.683,96 €	70.640,58 €	73.760,80 €	76.688,51 €
NECESIDAD FINANCIERA			58.451,77 €	61.861,75 €	64.938,83 €	68.099,14 €	71.675,56 €	74.919,09 €	80.074,59 €	81.988,71 €	85.398,68 €	89.058,32 €	92.801,19 €	96.377,60 €
NECESIDAD FINANCIERA ACUMULADA			58.451,77 €	120.313,52 €	185.252,36 €	253.351,50 €	325.027,06 €	399.946,15 €	480.020,74 €	562.009,45 €	647.408,13 €	736.466,45 €	829.267,63 €	925.645,24 €

NECESIDAD FINANCIERA CIRCULANTE TOTAL	24.070,34 €	50.785,78 €	56.703,19 €	146.581,36 €	167.365,90 €	190.802,59 €	211.301,73 €	239.061,53 €	262.908,54 €	282.155,69 €	311.988,11 €	340.145,11 €	368.145,11 €	396.145,11 €
NECESIDAD FINANCIERA CIRCULANTE TOTAL ACUMULADA	1.026.360,28 €	1.077.146,06 €	1.133.849,19 €	1.280.430,55 €	1.447.796,45 €	1.638.599,04 €	1.849.900,76 €	2.088.962,30 €	2.351.870,84 €	2.634.026,52 €	2.946.014,64 €	3.286.159,75 €	3.647.559,75 €	4.034.114,75 €

GASTOS ESTRUCTURALES

Publicidad	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Muestras	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Relaciones Publicas	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Viajes	1.500,00 €	600,00 €	600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Promocion	4.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
Comité ASesor	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €
Varios	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES	13.000,00 €	24.100,00 €	16.100,00 €	25.000,00 €	16.000,00 €	32.000,00 €	11.000,00 €	27.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	9.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €

INVERSIONES

Pagina Web	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Gastos Constitucion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marca/Imagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INVERSION	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €

NECESIDAD FINANCIERA ESTRUCTURA	15.000,00 €	24.100,00 €	16.100,00 €	25.000,00 €	18.000,00 €	32.000,00 €	11.000,00 €	29.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	11.000,00 €	31.000,00 €
NECESIDAD FINANCIERA TOTAL	9.070,34 €	26.685,78 €	40.603,13 €	121.581,36 €	149.365,90 €	158.802,59 €	200.301,73 €	210.061,59 €	240.908,54 €	257.155,69 €	300.988,11 €	308.145,11 €
NECESIDAD FINANCIERA TOTAL ACUMULADA	631.960,28 €	658.646,06 €	699.249,19 €	820.830,55 €	970.196,45 €	1.128.999,04 €	1.329.900,76 €	1.539.362,30 €	1.780.270,84 €	2.037.426,52 €	2.338.414,64 €	2.647.559,75 €

10- ANEXO 2 Información Técnica WADU – 02

WADU-02

2016. Feb.



Wellis

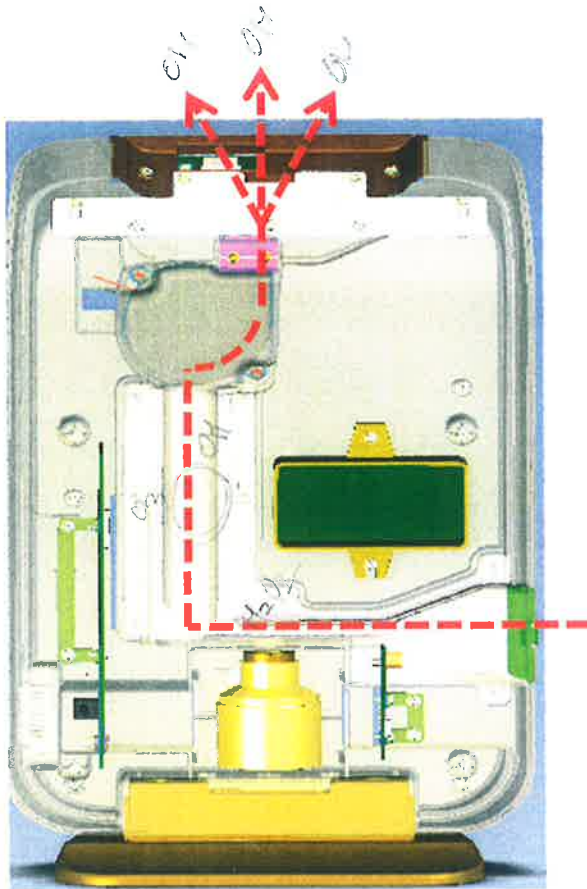
1. Información general



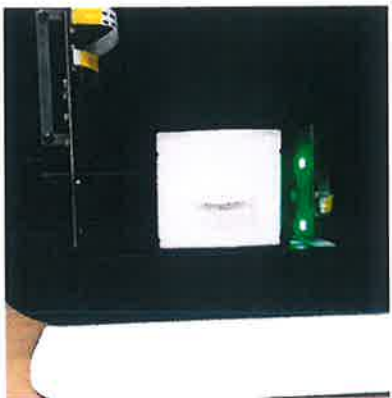
	Specification
Model No.	WADU-02
Color	Main body-white, side band-blue/purple/green..
Mount type	Stand / Wall mount type (Both)
Dimension / Weight	H370 x W220 x D150 (mm), 1.8Kg
Power input	AC 220V/60Hz
Effective area	Up To 300m ³
Flow rate	Max 6m ² /hr
OH generation	≥10,000,000 EA/cc
Transformer	Input DC 12V , Output AC -5kV ± 0.5kV
Cartridge volume	H ₂ O ₂ 45g / d-Limonene 35g
Noise level	Max 30dB
Power consumption	700 Watt
Homologation	KC / CE / CCC
Guarantee Period	More than 5 Years

2. Diseño de la distribución de los elementos (Design Layout)

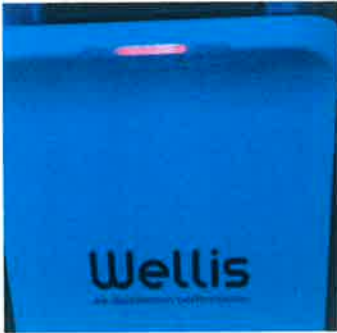
Todos los componentes han sido recientemente desarrollados y producidos en Corea



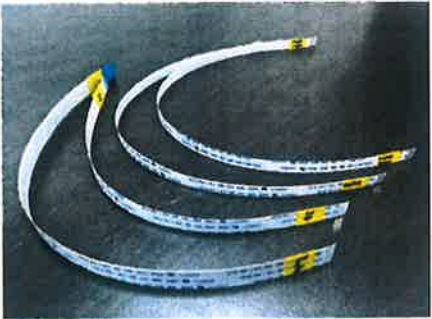
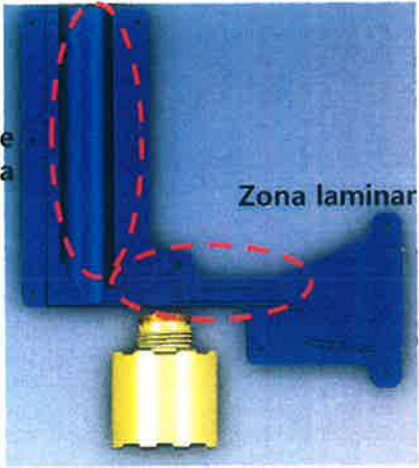
3. Componentes principales

Electrodo aislado de cerámica	• más estable, fiable y semipermanente • fácil de controlar el volumen de O3		
Dual Mode Liquid Level Sensing System	• Fácil de usar Pantalla analógica		
	• Tiempo real Sistema de control digital		

3. Componentes principales

Implementado sensores de VOC (Volatile Organic Compounds).	• De uso fácil de 3 pasos • Visualización del nivel de VOC	A blue rectangular device with the brand name 'Wellis' printed on the front. A small red light is visible at the top. Visualización de nivel de VOC A close-up of a metal sensor component with a yellow label that reads 'SV-1'. Sensor de VOC
--	--	---

3. Componentes principales

Cables	• Todos los cables del arnés flexible	
Flujo de aire del conducto	• Zona de flujo turbulento: mezcla uniforme • Zona de flujo laminar: vaporización uniforme	 Zona de turbulencia Zona laminar

Concepto de diseño del cartucho H₂O₂: LIBRE DE FUGAS Y ESCAPES.



BW Wick development
: Overflow prevention
(Patent Pending)



Specially designed Plug
: Leakage prevention between Plug & Wick



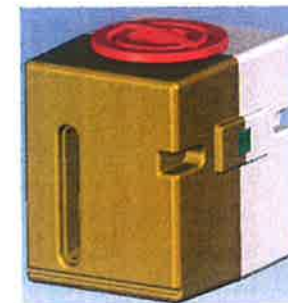
Container with rigidity improvement
: Pressure-resistant structure



Top Cap
: Pressure change prevention



Cartridge Case with high rigidity
: pressure change prevention



LIBRE DE FUGAS Y ESCAPES DE H2O2 EN EL CARTUCHO.

